

## **LỜI CAM ĐOAN**

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả thực nghiệm và phân tích trong luận văn được trình bày trung thực; các nguồn tài liệu tham khảo được trích dẫn theo đúng quy định.

Học viên thực hiện

Nguyễn Quang Tín

## **LỜI CẢM ƠN**

Tôi xin chân thành cảm ơn người hướng dẫn khoa học, quý thầy cô, gia đình và bạn bè đã hỗ trợ, góp ý và tạo điều kiện trong quá trình thực hiện luận văn.

## **MỤC LỤC**

Nhấn Ctrl+A rồi F9 trong Word để tạo/cập nhật mục lục.

## DANH MỤC BẢNG

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1.1. So sánh chuyển mạch chùm quang với chuyển mạch kênh quang và chuyển mạch gói quang..... | 16 |
| Bảng 2.1. Tổng hợp các nghiên cứu tiêu biểu về phát hiện và đối phó tấn công ngập lụt BHP.....    | 36 |
| Bảng 3.1. Kết quả năm mô hình học máy trên bộ dữ liệu UCI404 (chia tầng năm phần).....            | 43 |
| Bảng 3.2. Bốn kịch bản mô phỏng đối chứng.....                                                    | 47 |
| Bảng 3.3. Tác động của tấn công lên các chỉ số mạng (tám hạt giống).....                          | 47 |
| Bảng 3.4. Năng lực phát hiện trên benchmark mức mạng không suy biến.....                          | 50 |
| Bảng 3.5. Hệ số tương quan Matthews theo cường độ tấn công.....                                   | 50 |
| Bảng 3.6. Thông lượng TCP hợp pháp theo bốn kịch bản direct-BHP (khoảng mô tả trên tám seed).     |    |

## DANH MỤC HÌNH

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1.1. Sự phát triển của các phương pháp truyền thông quang.....                                              | 12 |
| Hình 1.2. Kiến trúc mạng chuyển mạch kênh quang.....                                                             | 14 |
| Hình 1.3. Kiến trúc và sơ đồ chức năng của mạng OBS.....                                                         | 18 |
| Hình 1.4. Cấu trúc nút biên vào OBS.....                                                                         | 19 |
| Hình 1.5. Cấu trúc nút lõi OBS.....                                                                              | 20 |
| Hình 1.6. Tập hợp chùm và tách chùm.....                                                                         | 21 |
| Hình 1.7. Tập hợp chùm theo ngưỡng thời gian.....                                                                | 21 |
| Hình 1.8. Tập hợp chùm theo ngưỡng kích thước (số gói tối đa).....                                               | 21 |
| Hình 1.9. Tập hợp chùm theo ngưỡng thời gian và ngưỡng độ dài chùm.....                                          | 23 |
| Hình 1.10. Quá trình đặt trước tức thời và sau một thời gian trễ.....                                            | 24 |
| Hình 2.1. Cơ chế tấn công ngập lụt gói điều khiển BHP trong mạng OBS.....                                        | 31 |
| Hình 2.2. Phân loại các kỹ thuật phát hiện và ứng phó tấn công DoS trong mạng OBS.....                           | 38 |
| Hình 3.1. Phép thử từng đặc trưng đơn lẻ trên bộ dữ liệu UCI404.....                                             | 43 |
| Hình 3.2. Độ quan trọng hoán vị tính trên rừng ngẫu nhiên đối với bộ dữ liệu UCI404.....                         | 44 |
| Hình 3.3. Kiến trúc cơ chế phát hiện–ứng phó khép kín đặt tại nút biên vào mạng OBS.....                         | 52 |
| Hình 3.4. Tác động của direct control-only BHP lên thông lượng TCP hợp pháp giữa S0 và S1 trên tám seed cố định. |    |
| Hình 3.5. Đường cong tác động theo cường độ tấn công.....                                                        | 49 |
| Hình 3.6. Đường cong khả năng phát hiện theo độ ẩn của tấn công.....                                             | 50 |
| Hình 3.7. Hiệu quả của hai chế độ kiểm soát direct-BHP trên tám seed cố định.                                    |    |



# MỞ ĐẦU

## 1.1. Lý do chọn đề tài

Hơn 20 năm kể từ khi Internet chính thức gia nhập vào Việt Nam, công nghệ này đã tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế, giáo dục đến khoa học – kỹ thuật. Nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin của con người ngày càng lớn đã thúc đẩy tốc độ phát triển nhanh chóng của hạ tầng mạng Internet, đặc biệt trong những năm gần đây.

Song song với đó, sự bùng nổ của các dịch vụ truyền thông mới không chỉ gia tăng về số lượng mà còn đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Điều này đặt ra yêu cầu tất yếu về việc mở rộng băng thông, nâng cao khả năng truyền dẫn dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của mạng thế hệ mới.

Một trong những công nghệ truyền thông được quan tâm hàng đầu hiện nay là mạng quang nhờ vào các ưu điểm nổi bật: tốc độ truyền dữ liệu rất cao, dung lượng băng thông tiềm năng lớn, và tỷ lệ lỗi tín hiệu thấp. Sự ra đời và phát triển của công nghệ ghép kênh theo bước sóng WDM (Wavelength Division Multiplexing) đã mang đến giải pháp kịp thời, giải quyết được bài toán băng thông Internet hiện tại, đồng thời mở ra hướng phát triển cho tương lai.

Trong số các mô hình truyền thông quang, mạng chuyển mạch chùm quang (Optical Burst Switching – OBS) nổi bật nhờ cơ chế truyền tải đặc trưng: phần gói điều khiển BHP (Burst Header Packet) tách biệt hoàn toàn với phần chùm dữ liệu DB (Data Burst). Gói BHP được gửi đi trước một khoảng thời gian offset đủ để đặt trước tài nguyên và cấu hình chuyển mạch tại các nút trung gian trên đường truyền từ nguồn đến đích. OBS dành riêng một số kênh bước sóng cho BHP và các kênh còn lại cho DB, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả của việc truyền dữ liệu.

Tuy nhiên, chính đặc điểm tách rời giữa BHP và DB cùng việc OBS không sử dụng bộ đệm quang tại nút lõi đã tạo ra một thách thức bảo mật: nếu gói BHP bị giả mạo hoặc bị khai thác để đặt trước tài nguyên một cách bất hợp pháp, hiệu suất mạng sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong các cuộc tấn công từ

chối dịch vụ (DoS), khi kẻ tấn công gửi lượng lớn BHP giả nhằm chiếm dụng tài nguyên, làm tăng tỷ lệ mất chùm và giảm chất lượng dịch vụ.

Do đó, việc nghiên cứu kỹ thuật phát hiện và ứng phó tấn công DoS trong mạng OBS là cần thiết và cấp bách, góp phần đảm bảo tính ổn định, an toàn và hiệu quả cho các hệ thống mạng quang thế hệ mới.

## **1.2. Tổng quan tài liệu**

Mạng chuyển mạch chùm quang (Optical Burst Switching – OBS) là một trong những kiến trúc truyền dẫn hứa hẹn cho mạng lõi tốc độ cao nhờ khả năng tận dụng băng thông linh hoạt và giảm yêu cầu phần cứng so với OPS hoặc OCS. Trong OBS, gói điều khiển (Burst Header Packet – BHP) được gửi trước chùm dữ liệu (Data Burst – DB) một khoảng thời gian offset để đặt trước tài nguyên và cấu hình chuyển mạch trên các nút lõi. Tuy nhiên, đặc điểm tách rời giữa BHP và DB khiến OBS dễ bị khai thác trong tấn công từ chối dịch vụ (DoS), đặc biệt là tấn công ngập lụt BHP (BHP flooding), khi kẻ tấn công gửi lượng lớn BHP giả mạo nhằm chiếm dụng tài nguyên quang mà không có dữ liệu thực đi kèm, dẫn đến giảm hiệu suất mạng, tăng tỷ lệ mất chùm và suy giảm chất lượng dịch vụ [2].

Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về kỹ thuật phát hiện tấn công đã được đề xuất theo các hướng tiếp cận khác nhau bao gồm:

Mô hình học máy dựa trên luật cây quyết định: Rajab, Huang và Al-Shargabi (2018) đề xuất phương pháp học luật từ cây quyết định (decision tree rule learning), kết hợp đánh giá và lựa chọn các đặc trưng quan trọng nhất từ lưu lượng BHP để phân loại luồng thành hợp lệ hoặc tấn công. Việc rút gọn đặc trưng vừa hạn chế quá khớp vừa tăng tốc độ dự đoán, phù hợp với môi trường yêu cầu xử lý thời gian thực [18].

Máy vector hỗ trợ kết hợp tối ưu hóa bầy đàn (PSO–SVM): Liu, Liao và Shi (2021) áp dụng Support Vector Machine (SVM) để phát hiện tấn công, đồng thời dùng Particle Swarm Optimization (PSO) để tối ưu tham số cho SVM. Mô hình PSO–SVM đạt độ chính xác và tỷ lệ phát hiện cao hơn đáng kể so với SVM truyền thống khi thử nghiệm trên dữ liệu BHP flooding [19].



Hướng học bán giám sát và học sâu: Hossain và Haque (2019) sử dụng thuật toán K-Means bán giám sát để phát hiện và ngăn chặn tấn công BHP flooding khi nhận dữ liệu hạn chế [21]; Hossain, Haque và Dewan (2021) tiếp tục phân tích so sánh nhiều thuật toán học bán giám sát trên cùng bài toán [25]; Seddik, Kadri và Bouarouguene (2021) kết hợp tối ưu hóa đàn kiến (Ant Colony Optimization) với học máy để nâng cao độ chính xác phát hiện [37]. Các hướng này có khả năng tự trích xuất đặc trưng và phát hiện mẫu tấn công phức tạp, nhưng đòi hỏi lượng dữ liệu và tài nguyên xử lý lớn hơn các mô hình truyền thống.

Bên cạnh các phương pháp phát hiện, nhiều nghiên cứu cũng tập trung vào việc đề xuất cơ chế ứng phó để giảm thiểu tác động của tấn công sau khi đã được phát hiện. Các hướng tiếp cận phổ biến gồm:

Giới hạn tốc độ (Rate Limiting) hoặc cách ly nguồn nghi ngờ: Hệ thống tạm thời giảm tốc độ xử lý hoặc chặn các luồng đến từ nguồn bị nghi ngờ tấn công. Cách này phản ứng nhanh, giảm tức thì lưu lượng tấn công, nhưng có thể ảnh hưởng tới luồng hợp lệ nếu tỷ lệ cảnh báo sai cao.

Điều chỉnh định tuyến hoặc phân bổ lại tài nguyên: Khi phát hiện tấn công, hệ thống có thể đổi đường đi của chùm dữ liệu hoặc ưu tiên tài nguyên cho các luồng hợp lệ. Hướng tiếp cận này thường được khuyến nghị tích hợp trực tiếp với khối phát hiện để tăng khả năng phản ứng kịp thời.

Tuy nhiên với các nghiên cứu hiện tại cho thấy một số hạn chế đáng chú ý:

Phụ thuộc vào dữ liệu mô phỏng, chưa kiểm chứng trên dữ liệu thực tế hoặc nhiều kịch bản mạng khác nhau.

Tách biệt phát hiện và ứng phó, thiếu các cơ chế tích hợp khép kín từ phát hiện, ra quyết định, thực hiện phản ứng.

Chưa tối ưu cân bằng giữa hiệu suất phát hiện và độ nhẹ mô hình, đặc biệt quan trọng trong môi trường OBS vốn yêu cầu độ trễ thấp.

Ít khai thác đặc trưng tầng quang để bổ sung cho dữ liệu điều khiển, trong khi đây có thể là nguồn thông tin giàu giá trị giúp tăng độ chính xác phát hiện.

### 1.3. Mục tiêu nghiên cứu

**Mục tiêu tổng quát:** Nghiên cứu và đề xuất một cơ chế tích hợp khép kín phát hiện – ra quyết định – ứng phó tấn công DoS (cụ thể là tấn công ngập lụt gói điều khiển BHP) trong mạng chuyển mạch chùm quang OBS, cân bằng giữa độ chính xác phát hiện và độ trễ xử lý, nhằm duy trì tỷ lệ mất chùm và thông lượng ở mức chấp nhận được khi mạng bị tấn công.

#### **Mục tiêu cụ thể:**

(1) Phân tích cơ chế tấn công DoS/BHP flooding và định lượng ảnh hưởng của nó đến tỷ lệ mất chùm và thông lượng trong mạng OBS.

(2) Xây dựng và so sánh các mô hình học máy phát hiện tấn công (cây quyết định, SVM và PSO–SVM, KNN, Naïve Bayes) trên bộ dữ liệu BHP flooding công khai theo các chỉ số độ chính xác, precision, recall, F1 và độ trễ suy luận.

(3) Lựa chọn mô hình cân bằng giữa hiệu quả phát hiện và độ nhẹ (độ trễ thấp), phù hợp với ràng buộc xử lý thời gian thực tại nút OBS.

(4) Đề xuất và tích hợp cơ chế ứng phó (giới hạn tốc độ, cách ly nguồn nghi ngờ) gắn trực tiếp với khối phát hiện thành một quy trình khép kín.

(5) Mô phỏng kịch bản tấn công bằng NS2/OMNeT++ và đánh giá hiệu quả của cơ chế đề xuất qua tỷ lệ mất chùm và thông lượng, so với trường hợp không có cơ chế bảo vệ.

### 1.4. Đối tượng nghiên cứu

Mạng chuyển mạch chùm quang (OBS).

Các hình thức tấn công DoS vào kênh điều khiển.

Kỹ thuật phát hiện và ứng phó tấn công.

### 1.5. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu lý thuyết: Tổng hợp tài liệu, phân tích kiến trúc và đặc điểm bảo mật của mạng OBS, cơ chế tấn công DoS/BHP flooding và các thuật toán phát hiện, ứng phó.

Để bảo đảm tính so sánh được và tính khả thi, luận văn tách quá trình thực nghiệm thành hai pha với hai nguồn dữ liệu khác nhau:

Pha 1 – Phát hiện tấn công: Huấn luyện và đánh giá các mô hình học máy trên bộ dữ liệu BHP flooding công khai (tập dữ liệu OBS-Network/“Burst Header Packet (BHP) flooding attack on OBS network” trên UCI Machine Learning Repository). Việc dùng bộ dữ liệu chuẩn này cho phép so sánh trực tiếp và công bằng với các kết quả đã công bố trong phần tổng quan.

Pha 2 – Ứng phó tấn công: Mô phỏng kịch bản tấn công và cơ chế ứng phó bằng NS2 (kèm OBS module) hoặc OMNeT++ để quan sát diễn biến tài nguyên theo thời gian, do phần đánh giá ứng phó cần các chỉ số động (tỷ lệ mất chùm, thông lượng) mà bộ dữ liệu tĩnh ở Pha 1 không cung cấp.

Đánh giá hiệu quả: Pha 1 dùng các chỉ số độ chính xác, precision, recall, F1 và độ trễ suy luận; Pha 2 dùng tỷ lệ mất chùm và thông lượng, đối chiếu giữa trường hợp có và không có cơ chế bảo vệ đề xuất.

## **1.6. Phạm vi nghiên cứu**

Tập trung vào tấn công DoS vào kênh điều khiển của OBS và kỹ thuật phát hiện + ứng phó ở lớp điều khiển, không nghiên cứu sâu các lớp vật lý và ứng dụng.

## **2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ BỐ CỤC DỰ KIẾN**

### **2.1. Nội dung nghiên cứu**

Tổng quan về OBS và đặc điểm bảo mật.

Phân tích cơ chế và tác động của DoS trong OBS.

Nghiên cứu, lựa chọn và cải tiến thuật toán phát hiện.

Đề xuất cơ chế ứng phó giảm thiểu tác hại.

Mô phỏng và đánh giá.

### **2.2. Bố cục dự kiến**

Phần mở đầu:

Chương 1: Tổng quan về mạng OBS và bảo mật.

Chương 2: Một số phương pháp tấn công DoS và các kỹ thuật phát hiện, ứng phó tấn công.

Chương 3: Mô phỏng và phân tích kết quả.

Kết luận và hướng phát triển.

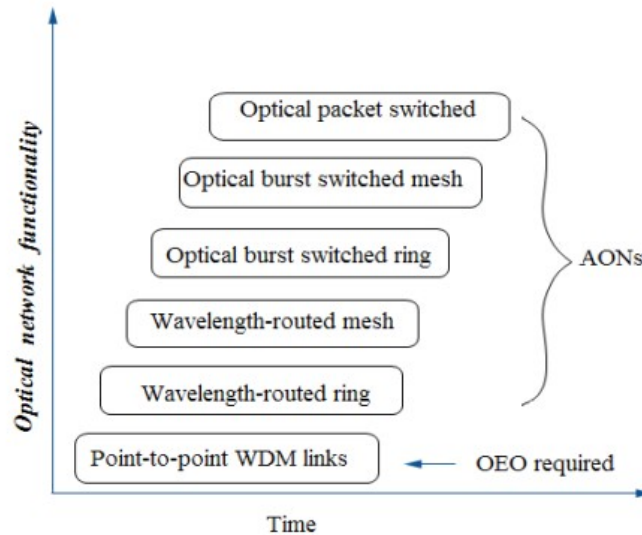
# Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG CHUYÊN MẠCH CHÙM QUANG VÀ BẢO MẬT

## 1.1. Tóm lược về lịch sử phát triển của truyền thông quang

Trong những thập kỷ gần đây, sự phát triển nhanh chóng của mạng truyền thông cùng với sự bùng nổ của các dịch vụ internet yêu cầu băng thông lớn như truyền hình internet (IPTV), video theo yêu cầu (VoD), điện thoại internet (VoIP) và các ứng dụng đa phương tiện đã làm gia tăng đáng kể lưu lượng truyền tải trên mạng. Trong khi đó, khả năng khai thác của cáp đồng đã đạt đến giới hạn về dung lượng và hiệu năng, không còn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người dùng.

Trước thực trạng đó, mạng sợi quang [1] đã được công nhận là giải pháp truyền dẫn hiệu quả nhờ khả năng hỗ trợ băng thông rất lớn, suy hao tín hiệu thấp và tỷ lệ lỗi bit nhỏ, phù hợp cho các hệ thống mạng hiện tại và tương lai. Điều đó là do, theo lý thuyết mỗi sợi quang có thể hỗ trợ băng thông cực lớn lên đến 50Tbps. Ngoài ra việc sản xuất sợi quang có chi phí và độ lỗi bit thấp (khoảng  $10^{-2}$ dB). Mặc khác, mất mát tín hiệu truyền trên sợi quang thấp hơn nhiều so với cáp đồng, nên rất thuận tiện trong vấn đề bảo mật. Một mạng toàn quang, trong đó dữ liệu được vận chuyển hoàn toàn trong miền quang, còn gói tin điều khiển được xử lý trong miền điện, là mục tiêu hướng tới trong tương lai gần mà có thể xây dựng được.

Sự phát triển của mạng quang được chia thành 3 giai đoạn chính. Thế hệ đầu tiên của các kiến trúc mạng quang bao gồm các liên kết WDM điểm-nối-điểm (*point-to-point WDM links*). Với cấu trúc mạng bao gồm nhiều liên kết điểm-nối-điểm mà tại đó tín hiệu (lưu lượng) đến tại một nút được chuyển đổi từ quang sang điện (*optics to electronics - EO*), được xử lý trong miền điện và được chuyển đổi ngược lại từ điện sang quang (*electronics to optics - EO*) trước khi đi đến nút khác. Việc trích (tách) (*dropping*) và chèn (*adding*) lưu lượng tại các nút trong mạng do đó phải gánh chịu thêm độ phức tạp của chuyển mạch và chi phí xử lý điện tử, đặc biệt nếu phần lớn các lưu lượng chỉ chuyển tiếp qua các nút này. Để giảm thiểu chi phí mạng, các thiết bị toàn quang (*all-optical*) có thể được sử dụng. Hình 1.1 cho thấy sự phát triển của các phương pháp truyền thông quang khác nhau.



**Hình 1.1. Sự phát triển của các phương pháp truyền thông quang**

Kiến trúc mạng quang thế hệ thứ hai dựa trên các bộ ghép/tách bước sóng tại các bộ (*Wavelength Add-Drop Multiplexers - WADM*) [1]. Các bộ WADM cho phép thêm hoặc tách lưu lượng tại các nút mạng, trong khi các bước sóng còn lại được truyền tiếp mà không cần xử lý. Do lưu lượng chuyển tiếp thường chiếm ưu thế, việc sử dụng WADM giúp giảm chi phí triển khai mạng. Kiến trúc này chủ yếu được áp dụng trong các mạng WDM hình vòng (*ring networks*), hướng tới triển khai tại các khu vực đô thị.

Việc xây dựng một mạng quang theo kiến trúc hình lưới (mesh), sử dụng các sợi quang hỗ trợ đa bước sóng cùng với các thiết bị kết nối sợi quang phù hợp, là yêu cầu tất yếu. Kiến trúc mạng quang thế hệ thứ ba được phát triển dựa trên các thiết bị kết nối toàn quang, bao gồm ba nhóm chính: bộ chia hình sao thụ động (*passive star couplers*), bộ định tuyến thụ động (*passive routers*) và bộ chuyển mạch chủ động (*active switches*). Bộ chia hình sao thụ động hoạt động như một thiết bị phát sóng, trong đó tín hiệu đến tại một cổng vào trên một bước sóng bất kỳ được phân chia đều về mặt công suất đến tất cả các cổng ra. Bộ định tuyến thụ động cho phép định tuyến riêng biệt từng bước sóng từ sợi quang vào sang sợi quang ra tương ứng trên cùng bước sóng; do là thiết bị tĩnh, cấu hình tuyến của bộ định tuyến thụ động là cố định. Ngược lại, bộ chuyển mạch chủ động có khả năng định tuyến các bước sóng giữa các sợi quang vào và ra, hỗ trợ nhiều kết nối đồng thời, đồng thời cho phép tái cấu hình linh hoạt nhằm thay đổi mô hình kết nối. Trong các mạng quang thế hệ thứ ba, dữ liệu có thể được chuyển tiếp qua các nút trung gian mà không cần thực hiện chuyển đổi quang–điện–quang (*Optical–Electrical–Optical, OEO*), từ đó làm giảm đáng kể chi phí liên quan đến việc triển khai các khối chuyển mạch và định tuyến điện tử tốc độ cao tại mỗi nút mạng.

Các hệ thống toàn quang đang nổi lên được kỳ vọng sẽ cung cấp các kết nối chuyển mạch kênh quang (*optical circuit switching – OCS*), hay còn gọi là các đường quang

(*lightpaths*), giữa các bộ định tuyến biên thông qua một mạng lõi quang [1]. Tuy nhiên, do các kết nối OCS có tính chất tương đối tĩnh, chúng không thích nghi hiệu quả với đặc tính lưu lượng dạng burst của Internet. Về mặt lý tưởng, để đạt được mức sử dụng tối ưu của mạng lõi quang, các nút mạng cần được trang bị khả năng chuyển mạch gói quang (*optical packet switching – OPS*) [5]. Mặc dù vậy, do những hạn chế hiện tại về công nghệ, OPS vẫn chưa khả thi để triển khai rộng rãi trong tương lai gần.

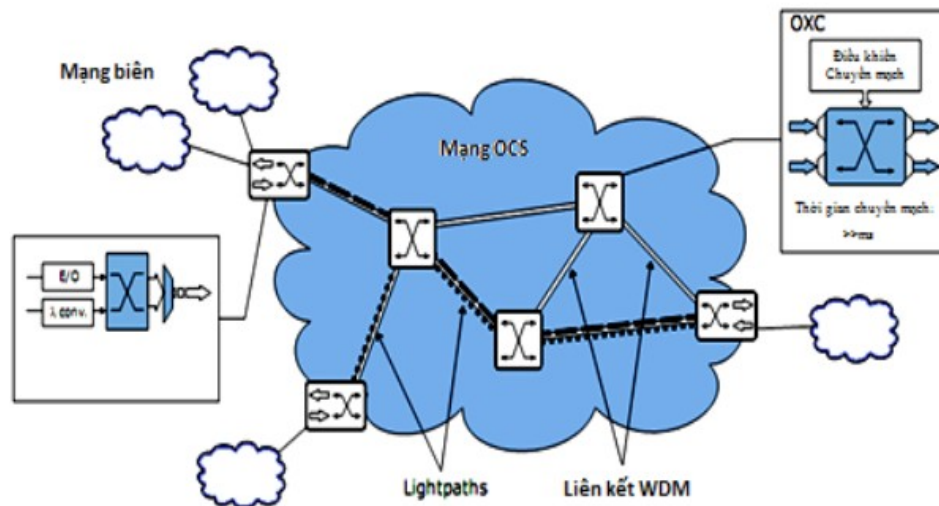
Một giải pháp thay thế khả thi trong ngắn hạn cho chuyển mạch kênh toàn quang và chuyển mạch gói quang là chuyển mạch chùm quang (*optical burst switching – OBS*) [2], [4]. Trong OBS, các gói tin được gom nhóm thành các đơn vị truyền dẫn gọi là chùm quang (*bursts*), sau đó được chuyển mạch hoàn toàn trong miền quang bên trong mạng lõi. Nhờ cho phép mức độ ghép kênh cao hơn, mạng OBS tỏ ra phù hợp hơn với việc xử lý lưu lượng có tính chất *bursty* so với mạng OCS. Đồng thời, OBS ít bị ràng buộc bởi các hạn chế công nghệ như trong trường hợp chuyển mạch gói quang (OPS).

## **1.2. Các mô hình chuyển mạch quang**

Chuyển mạch quang có thể được chia thành loại: chuyển mạch kênh quang [1], chuyển mạch gói quang [5] và chuyển mạch chùm quang [2], [4]. Mỗi mô hình này sẽ được mô tả chi tiết trong các mục ngay sau:

### **1.2.1. Chuyển mạch kênh quang**

Trong chuyển mạch kênh quang một đường quang (*lightpath*) được thiết lập giữa cặp nút nguồn - đích trước khi truyền dữ liệu (Hình 1.2). Như vậy các nút trung gian do đó không cần thực hiện những công việc phức tạp như xử lý phần điều khiển (*header*) hay lưu tạm (*buffering*) phần dữ liệu. Một *lightpath* sẽ cung cấp một kết nối mà nó có thể đi qua nhiều liên kết quang trong chuyển mạch kênh quang. khả năng chuyển đổi bước sóng của mỗi nút quang sẽ cho phép các liên kết quang nối tiếp nhau mang các bước sóng khác nhau.



**Hình 1.2. Kiến trúc mạng chuyển mạch kênh quang**

Trong chuyển mạch kênh quang, băng thông được cấp phát theo cơ chế tĩnh, do đó khó thích ứng với đặc tính lưu lượng biến thiên liên tục của mạng Internet. Với số lượng bước sóng hữu hạn, chỉ có một số lượng giới hạn các đường quang (*lightpaths*) có thể được thiết lập đồng thời. Khi lưu lượng thay đổi theo thời gian nhưng được truyền trên các *lightpath* tĩnh, hiệu quả sử dụng băng thông bị suy giảm đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu băng thông ngày càng cao trong các mạng đô thị và mạng diện rộng, các cơ chế truyền tải cần hỗ trợ khả năng dự trữ tài nguyên đồng thời thích ứng với sự đột biến của lưu lượng. Tuy nhiên, việc thiết lập các đường quang theo cơ chế động làm cho trạng thái mạng thay đổi liên tục, gây khó khăn trong quá trình cập nhật và quản lý thông tin trạng thái. Bên cạnh đó, trong chuyển mạch kênh quang, quá trình đặt trước tài nguyên thường được thực hiện theo cơ chế hai chiều, trong đó nguồn gửi yêu cầu thiết lập đường quang và đích phản hồi xác nhận khi kết nối đã được thiết lập với dung lượng không xác định trước. Cơ chế này dẫn đến việc sử dụng băng thông kém hiệu quả.

### 1.2.2. Chuyển mạch gói quang

Chuyển mạch gói quang (*optical packet switching – OPS*) là một mô hình chuyển mạch cho phép thực hiện việc chuyển mạch và định tuyến các gói IP trực tiếp trong miền quang, không yêu cầu chuyển đổi sang miền điện tử tại mỗi nút mạng. Một nút OPS được trang bị ma trận chuyển mạch (*switching fabric*) có khả năng tái cấu hình theo từng gói tin. Các gói quang được truyền đi kèm với phần điều khiển (*header*) mà không cần thiết lập trước khi đi vào mạng. Tại mỗi nút lỗi, gói tin được lưu tạm thời trong bộ đệm quang, trong khi phần điều khiển được chuyển đổi từ quang sang điện để xử lý trong miền điện. Dựa trên thông tin điều khiển này, ma trận chuyển mạch được cấu hình nhằm chuyển gói quang từ cổng vào sang cổng ra tương ứng, sau đó gói tin được truyền tiếp ngay lập tức đến nút kế tiếp.



Do tài nguyên mạng không được đặt trước, các gói quang có thể xảy ra tranh chấp tại cùng một cổng ra, dẫn đến hiện tượng mất gói. Việc thiếu các công nghệ đệm quang hiệu quả càng làm trầm trọng thêm vấn đề tranh chấp trong chuyển mạch gói quang so với các hệ thống chuyển mạch gói điện tử truyền thống, nơi mà công nghệ đệm điện tử đã được phát triển hoàn thiện. Hiện nay, đệm quang chủ yếu được thực hiện thông qua các đường trễ sợi quang (*Fiber Delay Lines – FDL*), tuy nhiên phương pháp này chỉ cho phép lưu giữ gói quang trong những khoảng thời gian xác định, phụ thuộc vào cấu hình các đường trễ theo dạng nối tiếp hoặc song song. Hơn nữa, dung lượng của bộ đệm quang bị giới hạn bởi không gian vật lý; chẳng hạn, để trì hoãn một gói quang trong khoảng 5 micro giây, cần đến chiều dài sợi quang lên tới hàng cây số (km) [5]. Do những hạn chế này, các nút chuyển mạch gói quang tỏ ra kém hiệu quả trong việc xử lý tải cao hoặc lưu lượng có tính chất *bursty*.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực tế chuyển mạch gói quang đòi hỏi thời gian chuyển mạch cực nhanh, trong khi các thiết bị chuyển mạch quang hiện nay chủ yếu dựa trên công nghệ vi cơ điện tử (*micro-electro-mechanical systems – MEMS*) với thời gian chuyển mạch vào khoảng 1 ms [5]. Mặc dù các bộ chuyển mạch sử dụng khuếch đại bán dẫn quang (*Semiconductor Optical Amplifier – SOA*) có thể đạt thời gian chuyển mạch ngắn hơn đáng kể (khoảng 1 ns), song chi phí cao và kiến trúc chuyển mạch dựa trên các bộ chia quang gây tổn thất lớn điện năng. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến việc trích xuất phần điều khiển và thực hiện chuyển mạch trong miền quang cũng làm gia tăng độ phức tạp, khiến việc triển khai chuyển mạch gói quang trở nên khó khăn hơn trong tương lai gần.

Để tránh yêu cầu về đệm quang và chuyển mạch cực nhanh, đồng thời vẫn duy trì khả năng chuyển mạch hoàn toàn trong miền quang, mô hình chuyển mạch chùm quang (*optical burst switching – OBS*) đã được đề xuất. OBS được xem là một giải pháp khả thi cho các mạng toàn quang, do cung cấp sự cân bằng giữa mức độ thô của chuyển mạch kênh quang và mức độ mịn của chuyển mạch gói quang. Thông qua việc chuyển mạch dữ liệu ở mức chùm, OBS kết hợp được tính trong suốt của chuyển mạch kênh quang với khả năng ghép kênh hiệu quả của chuyển mạch gói quang.

### **1.2.3. Chuyển mạch chùm quang**

Chuyển mạch chùm quang lần đầu được đề xuất vào khoảng năm 1980. Tuy nhiên, kỹ thuật này không đạt được thành công trong các mạng chuyển mạch điện tử do yêu cầu triển khai phức tạp và không mang lại lợi thế rõ rệt so với chuyển mạch gói truyền thống. Trong mạng quang, tồn tại sự khác biệt đáng kể giữa năng lực truyền dẫn trong miền quang và khả năng xử lý trong miền điện tử; bên cạnh đó, việc sử dụng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trong miền quang hiện vẫn chưa khả thi, dẫn đến không thể lưu giữ dữ liệu chờ xử lý trực tiếp trong miền quang. Chuyển mạch chùm quang được đề xuất lại vào cuối năm 1990 và nó trở thành một công nghệ hứa hẹn có thể tận dụng được những ưu điểm của chuyển mạch kênh quang, chuyển mạch gói quang và khắc phục những bất lợi về kỹ thuật hiện tại.

Trong chuyển mạch chùm quang, các gói dữ liệu điện tử, chẳng hạn như gói IP, tế bào ATM hoặc khung Ethernet, được tập hợp thành các đơn vị truyền dẫn có kích thước lớn hơn, gọi là các chùm quang (*bursts*). Các chùm quang này sau đó được chuyển mạch và truyền dẫn hoàn toàn trong mạng lõi quang. Nhờ khả năng ghép kênh hiệu quả hơn, chuyển mạch chùm quang tỏ ra phù hợp hơn trong việc xử lý lưu lượng có tính chất *bursty* so với chuyển mạch kênh quang. Đồng thời, chuyển mạch chùm quang ít chịu các ràng buộc về mặt công nghệ hơn so với chuyển mạch gói quang.

Một so sánh về các kỹ thuật chuyển mạch quang được tóm tắt trong Bảng 1.1 cho thấy những lợi thế của chuyển mạch chùm quang so với chuyển mạch kênh quang và chuyển mạch gói quang.

**Bảng 1.1. So sánh chuyển mạch chùm quang với chuyển mạch kênh quang và chuyển mạch gói quang.**

| Loại chuyển mạch | Khả năng tận dụng băng thông | Mức trễ | Đệm quang | Xử lý/đồng bộ gói điều khiển | Khả năng thích ứng với tải lưu lượng và lỗi |
|------------------|------------------------------|---------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------|
| OCS              | Thấp                         | Cao     | Không     | Thấp                         | Thấp                                        |
| OPS              | Cao                          | Thấp    | Yêu cầu   | Cao                          | Cao                                         |
| OBS              | Cao                          | Thấp    | Không     | Thấp                         | Cao                                         |

### 1.3. Mạng chuyển mạch chùm quang

Mạng chuyển mạch chùm quang (OBS) được xem là một trong những công nghệ tiềm năng cho mạng Internet toàn quang thế hệ tiếp theo, nhờ sở hữu nhiều đặc tính và ưu thế vượt trội so với các mô hình chuyển mạch quang hiện có. Mạng OBS cung cấp một giải pháp cho phép truyền tải lưu lượng trực tiếp trên hạ tầng WDM mà không yêu cầu sử dụng bộ đệm quang. Công nghệ này áp dụng cơ chế đặt trước tài nguyên theo hướng một chiều kết hợp với quá trình truyền dẫn tức thời, trong đó chùm dữ liệu được gửi đi ngay sau gói điều khiển tương ứng mà không cần chờ phản hồi hay báo nhận từ nút đích.

Mạng chuyển mạch chùm quang coi lớp quang thuần túy như một môi trường truyền dẫn trong suốt đối với các ứng dụng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa tồn tại một định nghĩa thống nhất và đầy đủ cho khái niệm chuyển mạch chùm quang trong các nghiên cứu hiện hành.

Một số đặc trưng của mạng chuyển mạch chùm quang:

- *Tách biệt giữa kênh truyền gói điều khiển và kênh truyền chùm*: gói điều khiển được truyền trên một kênh riêng biệt.
- *Dành riêng một chiều*: tài nguyên được cấp phát theo kiểu dành riêng một chiều, nghĩa là nút nguồn không cần đợi thông tin phản hồi từ nút đích trước khi nó bắt đầu truyền chùm.

- *Độ dài chùm thay đổi được*: kích thước của chùm có thể thay đổi được theo yêu cầu.
- *Không cần bộ đệm quang*: nút trung gian trong mạng quang không yêu cầu phải có bộ đệm quang. Các chùm đi qua các nút trung gian không chịu bất kỳ một sự trì hoãn nào.

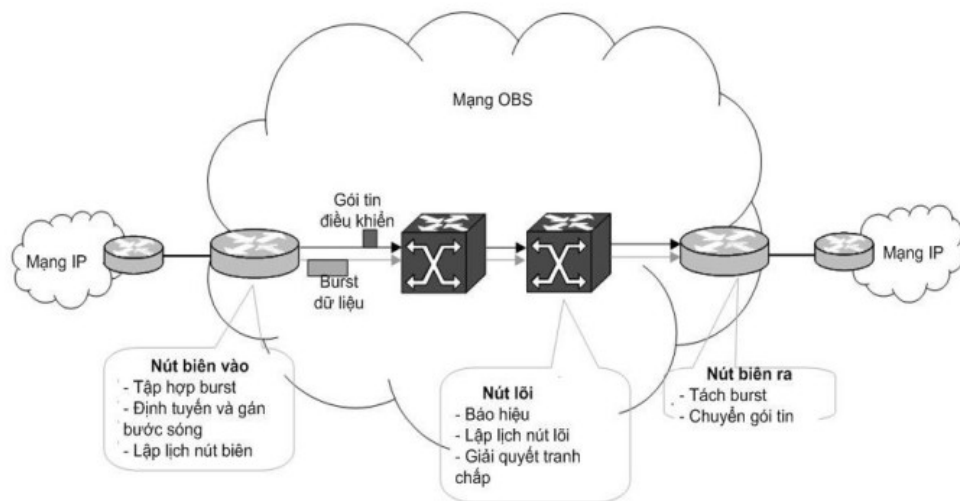
Vì vậy mạng OBS kết hợp được những ưu điểm của mạng OCS và mạng OPS, trong khi khắc phục được những thiếu sót của chúng. Một so sánh ngắn giữa mạng OBS so với 2 mạng OCS và OPS dựa trên các yếu tố hiệu năng dưới đây [4]:

- *Sử dụng băng thông (Bandwidth utilization)*: Mạng OCS có mức độ sử dụng băng thông sợi quang thấp nhất. Băng thông được thiết lập cho một đường quang giữa một cặp nút, trong trường hợp không được khai thác hết, phần băng thông này cũng không thể được sử dụng cho các luồng lưu lượng khác. Mạng OCS không hỗ trợ chuyển mạch lưu lượng với độ mịn (*granularity*) nhỏ hơn một bước sóng. Ngược lại, mạng OPS và OBS cho phép lưu lượng giữa nhiều cặp nút đầu–cuối cùng chia sẻ băng thông trên một liên kết thông qua kỹ thuật ghép kênh thống kê.
- *Độ trễ thiết lập thấp (Setup delay)*: mạng OBS sử dụng sơ đồ báo hiệu một chiều để đặt trước tài nguyên trên hành trình trước khi chùm được truyền. Độ trễ thiết lập này là rất ngắn, không giống như mạng OCS trong đó các thông điệp báo hiệu được trao đổi giữa nút nguồn và đích để thiết lập (setup) và gỡ bỏ (release) các đường quang.
- *Tốc độ chuyển mạch (Switching speed)*: mạng OPS yêu cầu các thiết bị chuyển mạch tốc độ rất cao để chuyển mạch các gói quang có kích thước nhỏ. Ngược lại, chuyển mạch trong mạng OCS là nhanh hơn. Hơn nữa, đường quang thường được thiết lập cho thời gian dài hơn và do đó thời gian cấu hình của các thiết bị chuyển mạch có thể dài hơn. Trong trường hợp mạng OBS, thiết bị chuyển mạch có tốc độ trung bình do kích thước của các chùm quang lớn hơn so với các gói dữ liệu quang.
- *Độ phức tạp về xử lý (Processing complexity)*: Trong mạng OPS, bởi vì thông tin điều khiển chứa trong các gói quang, nên độ phức tạp về xử lý là rất cao, vì phần điều khiển phải được chiết xuất từ mỗi gói và xử lý trong miền điện tử. Trong mạng OCS, bởi vì đường quang được thiết lập trong một thời gian dài, độ phức tạp là tương đối thấp khi so sánh với mạng OPS và OBS. Vì kích thước các chùm là lớn hơn (được tạo từ nhiều gói tin IP) so với các gói tin quang, độ phức tạp xử lý của mạng OBS là giữa OCS và OPS.
- *Tính thích nghi của lưu lượng (traffic adaptivity)*: mạng OCS không thích nghi với sự biến thiên lưu lượng bursty do độ trễ thiết lập cao và việc sử dụng chuyển mạch bước sóng.

### 1.3.1. Kiến trúc mạng chuyển mạch chùm quang

Một mạng OBS bao gồm các nút chuyển mạch chùm quang (nút OBS) được kết nối với nhau thông qua các sợi quang [3], [4]. Mỗi sợi quang có khả năng hỗ trợ nhiều kênh đa bước sóng. Như mô tả trong Hình 1.3, mạng OBS có hai kiểu nút: nút biên và nút lõi. Trong đó, nút biên được xem là giao diện giữa miền điện và miền quang, và được phân chia thành hai loại là nút biên vào và nút biên ra. Nút biên vào thực hiện tập hợp các gói điện tử (chẳng hạn như các gói IP) có cùng đích đến thành một đơn vị truyền dẫn lớn, được gọi là chùm quang (hay chùm). Các hoạt động tiếp theo bao gồm định tuyến, cấp phát bước sóng và lập lịch cho chùm trên một kênh dữ liệu tại cổng ra. Chùm sau đó được truyền qua mạng OBS và cuối cùng được tách thành các gói tại nút biên ra để gửi tới đích tương ứng. Nút lõi được trang bị một ma trận chuyển mạch quang nhằm thực hiện chức năng chuyển tiếp các chùm đến nút kế tiếp.

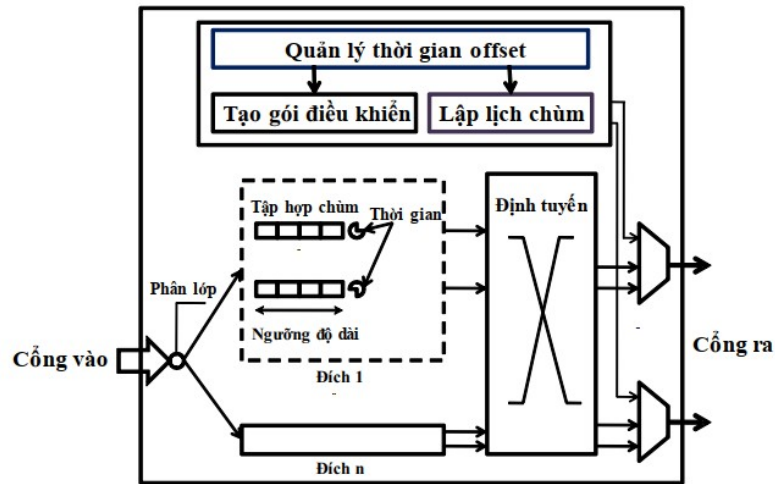
Một nút OBS bao gồm 2 phần: quang và điện. Phần quang là các bộ ghép/tách bước sóng (*multiplexer/demultiplexer*) và ma trận chuyển mạch quang. Phần điện gồm các mô-đun vào/ra, lập lịch và điều khiển định tuyến. Đơn vị chuyển mạch quang điều khiển các chùm từ một cổng vào và ra một cổng tương ứng tùy theo đích đến của chùm.



**Hình 1.3. Kiến trúc và sơ đồ chức năng của mạng OBS**

#### 1.3.1.1. Nút biên

Việc liên kết các mạng biên với mạng OBS được thực hiện bởi các nút biên mạng OBS. Mạng biên có thể kể đến như mạng IP, ATM, SONET/SDH. Một nút biên OBS có thể là nút biên vào hoặc nút biên ra. Nút biên vào (ingress) chịu trách nhiệm biến đổi các gói tin từ mạng biên thành định dạng dữ liệu truyền trong mạng OBS, nghĩa là tập hợp các gói tin điện tử đến từ nhiều nguồn khác nhau vào trong một chùm tùy theo từng đích đến của chúng. Chùm sau đó được truyền trong môi trường toàn quang qua các bộ định tuyến mà không cần bất kỳ lưu tạm nào tại những nút trung gian. Nút biên ra tiếp nhận chùm, tách chùm thành những gói tin ban đầu và chuyển chúng tới đích. Cấu trúc một nút biên có thể mô tả trong Hình 1.4.



**Hình 1.4. Cấu trúc nút biên vào OBS**

Tương ứng với mỗi chùm một gói điều khiển được tạo ra mang các thông tin điều khiển như chiều dài chùm, thời điểm đến của chùm, địa chỉ nút đích. Gói điều khiển được gửi trên kênh điều khiển có bước sóng dành riêng đến các nút trung gian để lập lịch đặt trước tài nguyên. Bộ lập lịch chùm (*Scheduler*) thực hiện lập lịch chùm trên các kênh dữ liệu ra. Sự phân chia xử lý này làm cho kênh điều khiển có thể hoạt động ở tốc độ bit thấp hơn nhiều so với kênh dữ liệu nên có thể sử dụng các phương pháp điều khiển khác nhau.

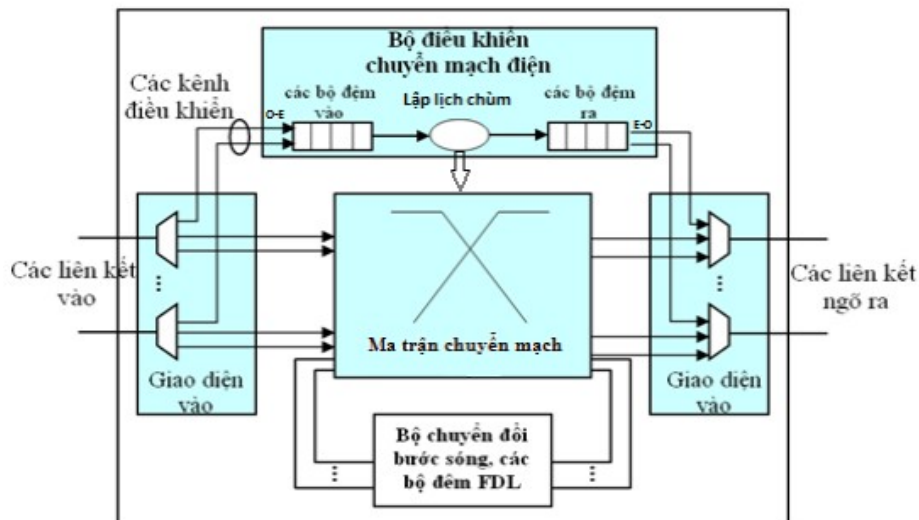
Một số giải thuật tập hợp chùm đã được đề xuất như sau:

- Giải thuật dựa trên ngưỡng thời gian (timer-based): xác định ngưỡng thời gian tối đa để sinh chùm.
- Giải thuật dựa trên ngưỡng độ dài chùm (length-based): chỉ rõ độ dài tối đa của mỗi chùm
- Giải thuật lai (hybrid): dựa trên cả ngưỡng thời gian và ngưỡng độ dài.

Một yêu cầu đặt ra là phải tính toán khoảng thời gian *offset* như thế nào để không quá dài hoặc quá ngắn nhằm tránh trường hợp chùm được tạo ra và gửi đi khi chưa đặt trước được kênh bước sóng tại các nút trong gian và khi đó chùm sẽ bị hủy.

#### 1.3.1.2. Nút lõi

Chuyển mạch và chuyển tiếp (bypass) các chùm là được thực hiện bởi các nút (Hình 1.5). Các khối chức năng của nút bao gồm: giao diện vào, bộ điều khiển chuyển mạch, bộ chuyển mạch quang và giao diện ra.



**Hình 1.5. Cấu trúc nút lõi OBS**

Chức năng chính của giao diện vào là chọn lựa các kênh dữ liệu và điều khiển. Mỗi kênh điều khiển được kết nối với một bộ tiếp nhận chùm. Bộ tiếp nhận chùm khôi phục lại thông tin điều khiển từ các gói điều khiển, chuyển đổi thành dạng điện và chuyển xuống bộ điều khiển chuyển mạch. Đồng thời các chùm trên các bước sóng vào được tách kênh và phân phối đến ma trận (*fabric*) chuyển mạch quang.

Bộ điều khiển chuyển mạch xử lý gói điều khiển, cụ thể là thực hiện tìm kiếm và lập lịch tài nguyên cho chùm dữ liệu tương ứng. Lập lịch được thực hiện bằng cách cấu hình ma trận chuyển mạch thích hợp và xử lý tranh chấp. Bộ điều khiển chịu trách nhiệm cập nhật thông tin cho gói điều khiển, gửi các tín hiệu điều khiển trong khoảng thời gian thích hợp đến ma trận chuyển mạch và các thành phần khác để điều khiển các chùm.

Bộ chuyển mạch được xây dựng với ma trận chuyển mạch và các bộ phận chuyên dụng khác. Ma trận chuyển mạch có thể được đặc trưng bởi chế độ thực hiện (không đồng bộ/đồng bộ), kích thước, thời gian chuyển mạch và các khối bên trong. Kích thước của ma trận chuyển mạch sẽ là  $(N \times W) \times (N \times W)$  nếu  $N$  là số cổng vào/ra,  $W$  là số bước sóng trên mỗi cổng. Các thành phần khác có thể được tìm thấy trong chuyển mạch quang, ví dụ: chuyển đổi bước sóng, đường trễ sợi quang, chúng được sử dụng cho cơ chế xử lý tranh chấp.

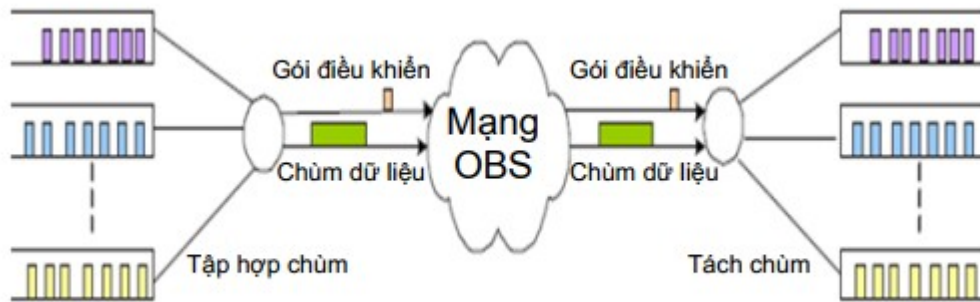
Giao diện ra thực hiện cập nhật thông tin điều khiển, ghép kênh WDM cho các kênh điều khiển và dữ liệu và các điều kiện cho tín hiệu vào.

### 1.3.2. Các hoạt động bên trong mạng OBS

Các hoạt động bên trong một mạng OBS bao gồm: tập hợp chùm, báo hiệu, lập lịch và giải quyết tranh chấp. Mỗi hoạt động đều đóng vai trò quan trọng và tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của mạng OBS. [32], [35]

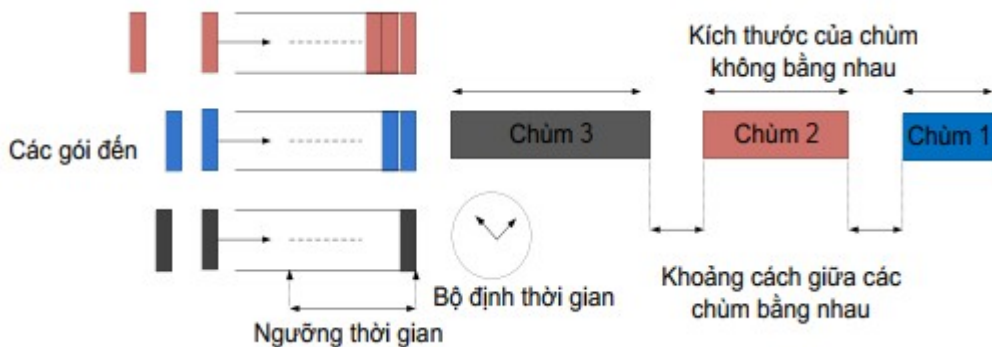
### 1.3.2.1. Tập hợp chùm

Tập hợp chùm là quá trình tập hợp các gói tin điện tử và đóng gói thành chùm tại nút biên vào của mạng OBS. Tất cả gói đến sẽ chuyển đến hàng đợi tùy theo đích của chúng như được mô tả trong Hình 1.6. Một giá trị ngưỡng được sử dụng như một giới hạn để quyết định khi nào sinh ra một chùm và gửi vào trong mạng.



**Hình 1.6. Tập hợp chùm và tách chùm**

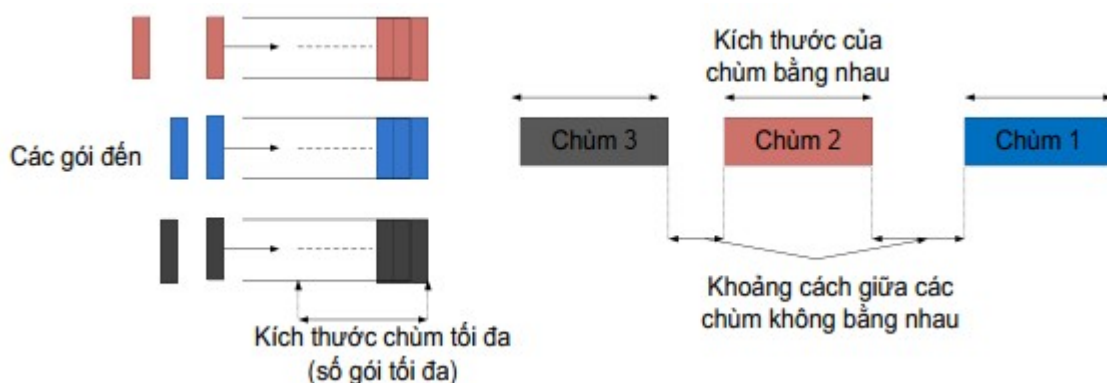
Hiện có nhiều kỹ thuật tập hợp chùm được đề xuất trong đó hai kỹ thuật được quan tâm nhất là tập hợp chùm dựa vào ngưỡng thời gian (*timer-based*) như Hình 1.7 và dựa vào ngưỡng độ dài (*length-based*) như Hình 1.8. [34]



**Hình 1.7. Tập hợp chùm theo ngưỡng thời gian**

Trong phương pháp tập hợp chùm dựa vào ngưỡng thời gian [6], một chùm được sinh ra và được gửi vào trong mạng theo từng chu kỳ thời gian, đúng bằng thời gian đã được xác định mà không quan tâm đến kích thước chùm sinh ra dài hay ngắn. Chiều dài chùm sẽ biến đổi tùy theo tốc độ đến của gói, trong những khoảng thời gian bằng nhau.

Đối với phương pháp tập hợp chùm dựa vào ngưỡng độ dài chùm [6], một giới hạn về số lượng gói tin tối đa chứa trong mỗi chùm hoặc về kích thước chùm tính theo bytes, trong trường hợp các gói tin đến có kích thước thay đổi, được sử dụng như là điều kiện để sinh ra chùm. Vì vậy, các chùm được tạo ra có kích thước bằng nhau.



**Hình 1.8. Tập hợp chòm theo ngưỡng kích thước (số gói tối đa)**

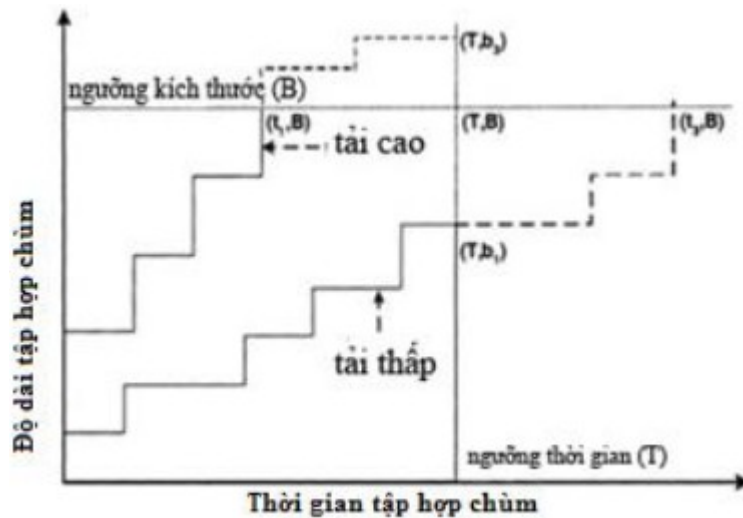
Vấn đề quan trọng được đặt ra ở đây là làm thế nào để chọn một giá trị ngưỡng thời gian hoặc ngưỡng độ dài tối ưu nhằm để giảm số lượng gói tin điện tử bị mất khi có tranh chấp xảy ra, cũng như tăng hiệu suất sử dụng mạng OBS. Rõ ràng nếu giá trị ngưỡng thời gian quá thấp, chiều dài chòm sinh ra sẽ ngắn và số lượng chòm di chuyển trong mạng sẽ tăng lên, dẫn đến tình trạng số lượng tranh chấp trong mạng cao, nhưng số lượng gói tin mất trung bình trong mỗi chòm lại thấp. Thêm vào đó, số lượng chòm nhiều sẽ gây ra áp lực lên tốc độ xử lý các gói điều khiển phải nhanh mới hiệu quả. Ngược lại nếu giá trị ngưỡng thời gian lớn, độ dài của chòm tăng lên và số lượng chòm di chuyển trong mạng là giảm, do đó giảm được số lượng tranh chấp trong mạng so với trường hợp chòm ngắn, nhưng số lượng gói tin mất trung bình trên mỗi chòm mất là cao. Tóm lại, cần xác định độ dài chòm tối ưu để tăng hiệu quả của một mạng OBS. [33]

Trong trường hợp các gói điện tử bị giới hạn về chất lượng dịch vụ (*Quality of Service*), như ràng buộc về độ trễ, tập hợp chòm theo ngưỡng thời gian sẽ được chọn, trong đó giá trị ngưỡng được chọn được dựa trên yêu cầu độ trễ của các gói điện tử. Trong trường hợp không bắt buộc về độ trễ, việc thiết lập chòm theo ngưỡng độ dài tỏ ra hợp lý hơn vì các chòm có kích thước cố định sẽ giúp giảm bớt khả năng mất chòm do xung đột.

Do thực tế lưu lượng trong mạng Internet hiện nay thay đổi thường xuyên nên phương pháp tập hợp chòm tốt nhất là kết hợp vừa dựa trên ngưỡng thời gian và vừa ngưỡng độ dài [6].

Hình 1.9 mô tả ảnh hưởng của kỹ thuật tập hợp chòm dựa trên ngưỡng thời gian và ngưỡng độ dài đối với chòm sinh ra.





**Hình 1.9. Tập hợp chùm theo ngưỡng thời gian và ngưỡng độ dài chùm**

#### 1.3.2.2. Báo hiệu

Trong mạng OBS khi một gói điều khiển đến tại một nút lõi, quá trình báo hiệu bắt đầu được thực hiện để lập lịch tài nguyên và cấu hình ma trận chuyển mạch sao cho phù hợp với chùm theo sau của nó. Tiến trình báo hiệu trong mạng OBS được thực hiện bởi các gói điều khiển, mà chúng được truyền trên một kênh bước sóng độc lập với các chùm.

Có nhiều phương thức báo hiệu tùy thuộc vào cách thức thực hiện và thời điểm mà tài nguyên được đặt trước. Chúng ta có thể chia các loại phương thức báo hiệu như sau [3] :

- Theo hướng: đặt trước tài nguyên một chiều, hai chiều hay kết hợp.
- Theo vị trí: đặt trước bắt đầu từ nguồn, từ đích hoặc từ nút trung gian.
- Khi tài nguyên không sẵn sàng: đặt trước bền vững hay không bền vững.
- Theo thời gian: đặt trước tài nguyên tức thời hoặc sau một thời gian trễ.
- Giải phóng tài nguyên: Tường minh hoặc ngầm định.
- Theo cách tính toán: Tập trung hoặc phân tán.
- Báo hiệu một chiều, hai chiều hay hỗn hợp.

##### a) Báo hiệu một chiều, hai chiều, hỗn hợp

Đối với báo hiệu một chiều, nút nguồn gửi đi một gói điều khiển yêu cầu mỗi nút trên cùng một tuyến cấp phát tài nguyên cần thiết cho chùm dữ liệu và cấu hình chuyển mạch quang tương ứng. Sau đó nguồn sẽ gửi chùm dữ liệu đi mà không cần chờ tín hiệu ACK (*Acknowledge*) từ nút trung gian hay nút đích trả lời về. Vì không cần tín hiệu ACK nên chùm dữ liệu có thể gửi đi sớm hơn và giảm độ trễ truyền dẫn đầu – cuối (*end-to-end*).

Báo hiệu hai chiều cũng tương tự như báo hiệu một chiều. Tuy nhiên, nút nguồn chờ nhận được tín hiệu ACK phản hồi sau đó mới quyết định có truyền chùm đi hay

không. Như vậy, nếu việc đặt trước tài nguyên thất bại tại một nút trung gian nào đó thì các đặt trước trước đó sẽ phải hủy bỏ và thực hiện lại từ đầu. Vì vậy, báo hiệu hai chiều tăng độ trễ truyền dẫn đầu – cuối.

Phương pháp báo hiệu hỗn hợp đưa ra giải pháp cân bằng giữa báo hiệu một chiều và hai chiều. Trong phương pháp này, việc đặt trước từ nút nguồn tới các nút trung gian được xác nhận bằng tín hiệu ACK. Vị trí của nút được chỉ định làm nút trung gian sẽ quyết định khả năng mất hay độ trễ của chùm dữ liệu.

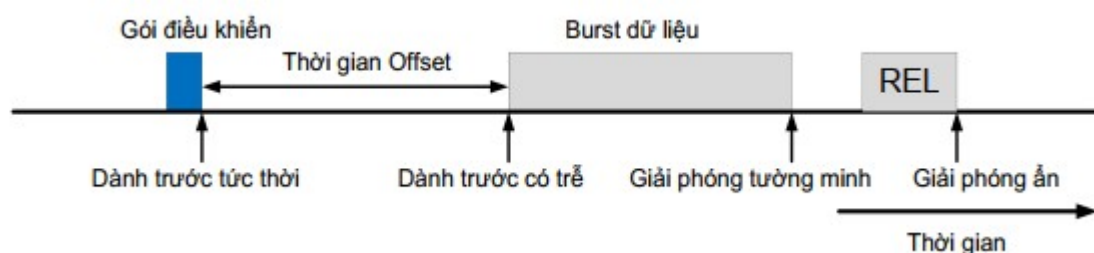
*b) Đặt trước tài nguyên bắt đầu từ nguồn, từ đích hoặc từ nút trung gian*

Trong đặt trước từ nguồn (Source Initiated Reservation - SIR), tài nguyên được đặt trước trong khi gói điều khiển đi từ nguồn đến đích. Nếu quá trình đặt trước thành công, một tín hiệu ACK được gửi ngược từ đích về nguồn chỉ định bước sóng mà chùm dữ liệu sẽ được truyền đi. Ngược lại, trong đặt trước từ đích (*Destination Initiated Reservation - DIR*), nguồn gửi một yêu cầu đặt trước tài nguyên đến nút đích. Dựa vào thông tin bước sóng khả dụng trên mỗi liên kết dọc theo tuyến đường, nút đích sẽ chọn một bước sóng khả dụng với khoảng thời gian phù hợp (nếu tồn tại) và gửi yêu cầu đặt trước trở về nút nguồn. Nguyên nhân chính gây ra tắc nghẽn (hoặc mất dữ liệu) trong SIR là vì thiếu tài nguyên rồi, trong khi đối với DIR là do thông tin hết hạn.

Đặt trước tại nút trung gian (*Intermediate Node Initiated Reservation- INI*): đặt trước tài nguyên này giống như DIR từ nguồn đến một vài nút trung gian và giống như SIR từ nút trung gian đến nút đích.

*c) Đặt trước tức thời hay đặt trước sau một thời gian trễ*

Dựa trên khoảng thời gian giữa gói điều khiển và chùm đến, tài nguyên có thể được đặt trước tức thời hoặc sau một khoảng thời gian trễ (Hình 1.10). Trong kỹ thuật đặt trước tức thời, tài nguyên sẽ được đặt trước ngay khi gói điều khiển đến các nút. Ngược lại, đối với kỹ thuật đặt trước sau khoảng thời gian trễ, tài nguyên được đặt trước dựa trên thời gian thực tế mà chùm dữ liệu đến tại nút đó. Nhìn chung, đặt trước tức thời đơn giản nhưng dễ tạo ra tắc nghẽn lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng băng thông trên toàn mạng.



**Hình 1.10. Quá trình đặt trước tức thời và sau một thời gian trễ**

#### *d) Giải phóng tài nguyên tường minh hoặc ngầm định*

Giải phóng tài nguyên có thể thực hiện bằng hai cách là tường minh hoặc ngầm định (Hình 1.10). Trong giải phóng tường minh, tài nguyên được giải phóng bởi một gói điều khiển theo ngay sau chùm dữ liệu từ nguồn đến. Ngược lại trong giải phóng ngầm định, gói BCP (*Burst Control Packet*) phải mang thêm thông tin như là độ dài chùm và thời gian bù đắp để tại các nút sẽ biết khi nào tài nguyên cần được giải phóng. Trong hai phương pháp thì phương pháp giải phóng tường minh phức tạp hơn, vì nó chiếm dụng băng thông và làm tăng số lượng gói thông báo ở trong mạng.

#### *1.3.2.3. Lập lịch chùm*

Khi gói điều khiển của chùm đến tại các nút lõi mạng, dựa vào thông tin trên gói điều khiển lúc này một giải thuật lập lịch sẽ được gọi để tìm kênh ra khả dụng lập lịch cho chùm đến của nó. Mục đích chính của giải thuật lập lịch là tìm kiếm được kênh khả dụng để lập lịch chùm đến và sắp xếp tối ưu các chùm lên các kênh bước sóng ra nhằm tối ưu băng thông sử dụng, giảm số chùm bị rơi, giảm tắc nghẽn và tăng hiệu năng hoạt động của mạng.

Các giải thuật lập lịch trên mạng OBS có thể được chia thành các nhóm: lập lịch trực tiếp, lập lịch trực tiếp kết hợp và lập lịch nhóm. Chi tiết về các nhóm giải thuật này sẽ được trình bày trong các phần sau. [36]

#### *1.3.2.4. Định tuyến*

Định tuyến để chỉ sự lựa chọn đường đi cho một kết nối để thực hiện việc gửi dữ liệu. Định tuyến chỉ ra hướng dịch chuyển của các gói tin (dữ liệu), từ nguồn đến đích và qua các nút trung gian; thiết bị chuyên dùng cho việc định tuyến là bộ định tuyến (*router*). Quá trình định tuyến chỉ hướng đi thường dựa vào bảng định tuyến, bảng chứa các lộ trình tốt nhất đến các đích khác nhau trên mạng. Vì vậy việc xây dựng bảng định tuyến, được tổ chức trong bộ nhớ của bộ định tuyến, trở nên vô cùng quan trọng cho hiệu quả của việc định tuyến. [31]

Trong mạng quang, các nút biên liên lạc với nhau qua các kênh quang gọi là các *lightpath*. *Lightpath* là một đường đi của tín hiệu ánh sáng từ nguồn đến đích và qua các nút trung gian. Trong mạng quang không sử dụng bộ chuyển đổi bước sóng, *lightpath* phải sử dụng cùng một bước sóng từ nguồn đến đích. Khi có yêu cầu thiết lập một kết nối, bộ định tuyến bước sóng (*Wavelength Router*) phải sử dụng một giải thuật được chọn từ trước để xác định một cổng ra và bước sóng tương ứng. Sự lựa chọn bước sóng đóng vai trò rất quan trọng đối với xác suất tắc nghẽn trên toàn mạng sau này. Vì vậy một bộ định tuyến bước sóng phải tìm ra *lightpath* và thực hiện gán bước sóng sao cho xác suất tắc nghẽn là tối thiểu. Đây là loại bài toán quan trọng trong việc thiết kế các mạng toàn quang.

- Bài toán định tuyến và cấp phát bước sóng (*Routing and Assignment Wavelength, RWA*) được chia làm hai loại [7]:

- Bài toán định tuyến và cấp phát bước sóng dành cho lưu lượng mạng cố định (*static traffic*).
- Bài toán định tuyến và cấp phát bước sóng dành cho lưu lượng mạng thay đổi (*dynamic traffic*).

#### **1.4. Tổng quan về bảo mật trong mạng chuyển mạch chùm quang**

Trong mạng chuyển mạch chùm quang (OBS), bảo mật là một trong những thách thức quan trọng. Do đặc điểm vận hành của mạng OBS, trong đó gói điều khiển và chùm dữ liệu được tách rời, mạng này dễ bị tấn công từ chối dịch vụ và tấn công ngập lụt. Những cuộc tấn công này có thể làm giảm hiệu suất mạng, gây mất dữ liệu và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

##### **1.4.1. Đặc điểm bảo mật của mạng chùm quang**

Mạng chuyển mạch chùm quang (Optical Burst Switching – OBS) có các đặc tính bảo mật đặc thù do kiến trúc và cơ chế truyền dẫn khác biệt so với mạng chuyển mạch gói IP truyền thống. Trong OBS, sự tách biệt giữa mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu, với gói tiêu đề chùm (Burst Header Packet – BHP) được truyền trước để đặt trước tài nguyên mạng, khiến mặt phẳng điều khiển trở thành mục tiêu dễ bị tấn công. Các cuộc tấn công nhắm vào BHP có thể gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động mạng mà không cần truy cập trực tiếp vào tải dữ liệu quang.

Hơn nữa, các mạng OBS thường hoạt động mà không có cơ chế xác nhận như ACK hoặc NAK trong quá trình truyền dữ liệu theo cụm. Việc thiếu phản hồi làm phức tạp việc phát hiện các hành vi bất thường và hạn chế khả năng phục hồi của mạng sau các cuộc tấn công độc hại hoặc lỗi truyền dẫn. Do đó, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) có thể được thực hiện một cách lén lút trong khi vẫn gây ra sự suy giảm nghiêm trọng về hiệu suất mạng.

Một đặc điểm bảo mật quan trọng khác của mạng OBS là yêu cầu về thời gian nghiêm ngặt để xử lý các gói tin BHP tại các nút lõi. Vì các gói tin BHP phải được xử lý trong khoảng thời gian cực ngắn, việc triển khai các cơ chế bảo mật đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán như mã hóa mạnh hoặc các giao thức xác thực phức tạp thường không khả thi. Hạn chế này làm tăng tính dễ bị tổn thương của mạng OBS trước các cuộc tấn công tốc độ cao, đặc biệt là các cuộc tấn công làm ngập gói tin BHP.

##### **1.4.2. Lỗi hỏng bảo mật do kiến trúc tách điều khiển và dữ liệu trong mạng OBS.**

Một lỗi hỏng quan trọng xuất phát từ việc thiếu sự ràng buộc chặt chẽ giữa BHP và chùm dữ liệu tương ứng. Kẻ tấn công có thể phát sinh các BHP giả mạo hoặc phát lại (*replay*) nhằm chiếm giữ tài nguyên chuyển mạch và bước sóng một cách trái phép, dẫn đến hiện tượng cạn kiệt tài nguyên và gián đoạn dịch vụ. Do chùm dữ liệu được gửi đi mà không có cơ chế xác nhận đặt trước tài nguyên, các yêu cầu đặt trước không

hợp lệ vẫn có thể tồn tại đủ lâu để gây ra mất chùm và tắc nghẽn mạng nghiêm trọng [3].

Bên cạnh đó, kiến trúc tách điều khiển – dữ liệu làm gia tăng đáng kể hiệu quả của các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (*Denial-of-Service – DoS*) nhắm vào mặt phẳng điều khiển. Bằng cách phát tán một số lượng lớn BHP bất thường hoặc độc hại, kẻ tấn công có thể làm quá tải khối xử lý điều khiển tại các nút lõi OBS, từ đó ngăn cản các yêu cầu thiết lập chùm hợp lệ. Các cuộc tấn công này, điển hình là tấn công BHP flooding, có chi phí thực hiện thấp nhưng gây tác động lan rộng trên toàn mạng [8].

Ngoài ra, sự thiếu vắng các cơ chế xác thực và kiểm tra chéo giữa hai mặt phẳng càng làm trầm trọng thêm các lỗ hổng bảo mật. Các nút lõi OBS thường chuyển tiếp chùm dữ liệu dựa hoàn toàn vào thông tin đã được xử lý từ BHP trước đó, với khả năng rất hạn chế trong việc xác minh tính hợp lệ của các yêu cầu đặt trước theo thời gian thực. Điều này khiến các sai lệch giữa thông tin điều khiển và trạng thái truyền dữ liệu thực tế khó bị phát hiện và xử lý kịp thời [3], [8].

Tóm lại, mặc dù kiến trúc tách biệt mặt phẳng điều khiển và dữ liệu cho phép mạng OBS đạt được tốc độ truyền dẫn rất cao, nó đồng thời làm suy yếu mức độ bảo mật tổng thể của hệ thống bằng cách tập trung niềm tin và chức năng quan trọng vào mặt phẳng điều khiển. Do đó, việc bảo vệ mặt phẳng điều khiển, đặc biệt là các gói BHP, thông qua các cơ chế xác thực nhẹ, phát hiện bất thường và phân tích lưu lượng điều khiển, được xem là hướng tiếp cận cần thiết trong các nghiên cứu bảo mật mạng OBS hiện nay [8], [9].

#### **1.4.3. Hạn chế của các cơ chế bảo mật truyền thống trong mạng OBS**

Các cơ chế bảo mật truyền thống, vốn được thiết kế cho mạng chuyển mạch gói hoặc chuyển mạch kênh, bộc lộ nhiều hạn chế khi áp dụng vào mạng chuyển mạch chùm quang (*Optical Burst Switching – OBS*). Do kiến trúc tách biệt giữa mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu, các gói điều khiển chùm (*Burst Header Packet – BHP*) phải được xử lý trong thời gian rất ngắn tại các nút lõi. Điều này khiến việc triển khai các cơ chế bảo mật dựa trên xác thực mạnh, mã hóa hoặc kiểm soát truy cập phức tạp trở nên không khả thi, bởi chúng làm gia tăng độ trễ xử lý và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng truyền dẫn của mạng OBS [8].

Bên cạnh đó, các phương pháp bảo mật dựa trên cơ chế phản hồi như xác nhận (ACK/NAK), kiểm tra sâu nội dung gói tin hoặc tường lửa truyền thống không phù hợp với đặc thù truyền dẫn hoàn toàn quang của OBS. Việc thiếu bộ đệm quang tại các nút lõi và khả năng giám sát lưu lượng theo thời gian thực khiến các cơ chế này không thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi tấn công tinh vi, đặc biệt là các cuộc tấn công từ chối dịch vụ nhắm vào mặt phẳng điều khiển như BHP flooding [8], [9].

Ngoài ra, các cơ chế bảo mật truyền thống thường dựa trên giả định về mức độ tin cậy cao giữa các nút mạng, trong khi OBS lại rất nhạy cảm với các tấn công từ bên trong. Khi một nút mạng bị xâm nhập, các BHP giả mạo có thể được phát tán rộng rãi, dẫn

đến hiện tượng chiếm dụng tài nguyên và suy giảm nghiêm trọng chất lượng dịch vụ trên toàn mạng. Do đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các phương pháp bảo mật truyền thống không đủ hiệu quả để bảo vệ mạng OBS trước các mối đe dọa hiện đại, và cần đến các hướng tiếp cận mới dựa trên phân tích lưu lượng điều khiển và phát hiện bất thường [8], [9], [15].

### 1.5. Các cách thức tấn công trong mạng OBS

Do đặc thù kiến trúc tách biệt giữa mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu, mạng chuyển mạch chùm quang phải đối mặt với nhiều phương thức tấn công khác nhau, trong đó các cuộc tấn công nhắm vào mặt phẳng điều khiển được xem là nguy hiểm nhất. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc thao túng các gói điều khiển chùm (Burst Header Packet – BHP) có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với hiệu năng và độ ổn định của toàn mạng, ngay cả khi kẻ tấn công không truy cập trực tiếp vào nội dung dữ liệu quang. Hiện nay đã phát hiện có nhiều phương pháp tấn công phổ biến:

- *Tấn công từ chối dịch vụ (DoS) trong OBS*: Tấn công từ chối dịch vụ nhằm mục đích làm cạn kiệt tài nguyên mạng, khiến hệ thống không thể phục vụ các yêu cầu hợp pháp. Hiện có các phương thức tấn công DoS phổ biến bao gồm: Tấn công ngập lụt gói điều khiển (BHP Flooding Attack); Tấn công giả mạo đường truyền (*Link Fabrication Attack*); Tấn công làm gián đoạn đặt trước tài nguyên (*Resource Reservation Attack*); Tấn công làm tràn bộ đệm hàng đợi (*Queue Overload Attack*)

- *Tấn công ngập lụt (Flooding Attacks) trong OBS*: Tấn công ngập lụt là một dạng đặc biệt của tấn công từ chối dịch vụ, trong đó kẻ tấn công gửi một lượng lớn gói dữ liệu hoặc tín hiệu giả để làm cạn kiệt tài nguyên hệ thống. Trong OBS, các loại tấn công ngập lụt phổ biến bao gồm: Ngập lụt gói điều khiển (*BHP Flooding*); Ngập lụt chùm dữ liệu (*Data Burst Flooding*); Ngập lụt tín hiệu báo hiệu (*Control Signaling Flooding*).

Tấn công từ chối dịch vụ và tấn công ngập lụt trong mạng OBS là những thách thức nghiêm trọng đối với bảo mật mạng. Những cuộc tấn công này không chỉ làm giảm hiệu suất của hệ thống mà còn có thể gây gián đoạn toàn bộ dịch vụ. Do đó, cần có các biện pháp bảo vệ hiệu quả để phát hiện sớm và ngăn chặn những cuộc tấn công này nhằm đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của mạng OBS.



## CHƯƠNG 2. TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ (DoS) VÀ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN, ỨNG PHÓ

### 2.1 Tấn công DoS trong mạng OBS

#### 2.1.1 Tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ DoS

a) *Khái niệm:* Tấn công từ chối dịch vụ và các dạng tấn công ngập lụt được xem là những mối đe dọa nghiêm trọng đối với hạ tầng mạng hiện đại, đặc biệt trong các hệ thống yêu cầu truyền tải dữ liệu tốc độ cao như mạng chuyển mạch chùm quang OBS. Mục tiêu chính của các cuộc tấn công này là làm gián đoạn hoặc suy giảm khả năng hoạt động bình thường của hệ thống bằng cách khai thác những điểm yếu trong cơ chế quản lý tài nguyên và quá trình định tuyến dữ liệu, từ đó gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng dịch vụ của mạng.

b) *Tấn công DoS trong mạng OBS:* Denial-of-Service attack (DoS) là hình thức tấn công nhằm làm cạn kiệt tài nguyên của mạng, hệ thống hoặc ứng dụng, khiến các yêu cầu hợp lệ từ người dùng không thể được xử lý. Các phương thức tấn công DoS thường gặp bao gồm tấn công tràn bộ đệm, khai thác lỗ hổng giao thức và tạo ra lưu lượng giả mạo nhằm gây tắc nghẽn đường truyền.

Tấn công ngập lụt BHP Flooding được xem là một dạng cụ thể của DoS, trong đó kẻ tấn công gửi một lượng lớn gói tin hoặc yêu cầu giả mạo đến hệ thống làm quá tải băng thông và tài nguyên xử lý. Một số dạng tấn công ngập lụt phổ biến có thể kể đến như SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood và tấn công BHP Flooding trong môi trường mạng OBS. Đặc biệt, trong kiến trúc OBS, tấn công BHP Flooding khai thác đặc điểm tách biệt giữa gói điều khiển và chùm dữ liệu, dẫn đến việc tiêu tốn tài nguyên mạng không cần thiết và làm suy giảm hiệu năng của hệ thống. Hậu quả của các cuộc tấn công này có thể rất nghiêm trọng, bao gồm mất dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, giảm hiệu suất mạng và gây ra những tổn thất kinh tế đáng kể.

#### 2.1.2. Tấn công ngập lụt gói điều khiển (BHP Flooding)

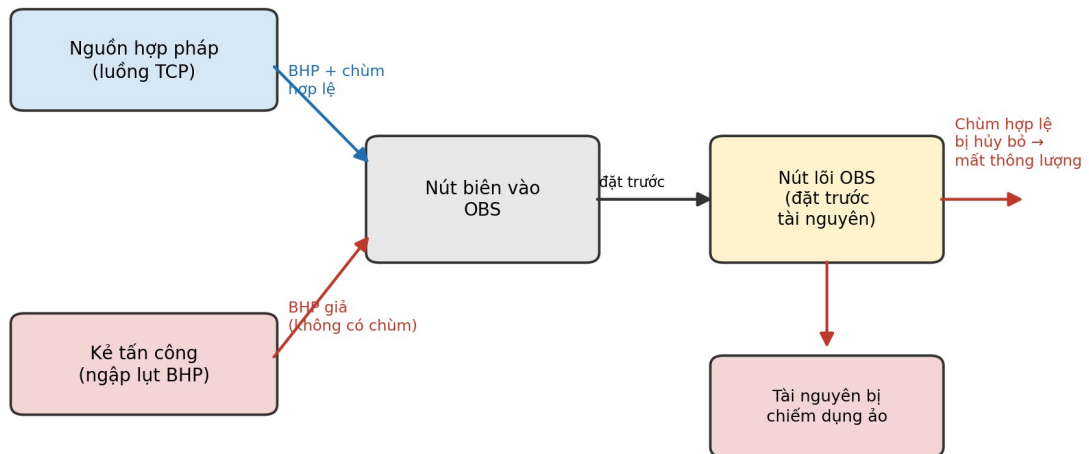
Trong mạng OBS, phần gói điều khiển (Burst Header Packet – BHP) và phần chùm dữ liệu (Data Burst – DB) có cơ chế truyền tải tách biệt hoàn toàn. Trong đó, gói điều khiển BHP được gửi đi trước một khoảng thời gian offset đủ để thực hiện việc đặt trước tài nguyên và cấu hình chuyển mạch tại các nút trung gian trên đường truyền từ nguồn đến đích. Cơ chế này giúp tối ưu hóa tốc độ truyền dữ liệu và đáp ứng nhu cầu mở rộng băng thông của các mạng thế hệ mới.

Tuy nhiên, chính sự tách rời giữa BHP và DB cùng với việc mạng OBS không sử dụng bộ đệm quang tại các nút lõi đã vô tình tạo ra những thách thức bảo mật nghiêm trọng. Tấn công ngập lụt BHP (BHP flooding) là một hình thức tấn công từ chối dịch vụ (DoS) điển hình, khai thác trực tiếp vào lỗ hổng trong cơ chế đặt trước tài nguyên.



- **Cơ chế tấn công:** Kẻ tấn công sẽ gửi một lượng lớn các gói BHP giả mạo vào mạng nhằm chiếm dụng các kênh bước sóng và tài nguyên xử lý một cách bất hợp pháp. Điều nguy hiểm là các gói BHP này yêu cầu giữ chỗ tài nguyên nhưng thực tế không hề có dữ liệu thực (DB) đi kèm, khiến tài nguyên quang bị lãng phí và không thể phục vụ các kết nối khác.
- **Hậu quả :** Các cuộc tấn công ngập lụt này tác động trực tiếp đến tính ổn định và hiệu suất toàn diện của hệ thống mạng quang. Việc tài nguyên bị chiếm dụng bởi lưu lượng giả mạo dẫn đến tình trạng gia tăng đột biến tỷ lệ mất chùm (Burst Loss Rate) đối với các luồng dữ liệu hợp lệ và làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng dịch vụ (QoS).

**Cơ chế tấn công ngập lụt gói điều khiển BHP trong mạng OBS**



**Hình 2.1. Cơ chế tấn công ngập lụt gói điều khiển BHP trong mạng OBS.**

### 2.1.3 Ảnh hưởng của tấn công đến sự mất chùm và hiệu suất mạng

#### a) Sự gia tăng đột biến tỷ lệ mất chùm

Tỷ lệ mất chùm là chỉ số cốt lõi phản ánh độ tin cậy của mạng OBS, giúp đánh giá trực quan khả năng duy trì kết nối và mức độ thiệt hại về tài nguyên khi hệ thống bị tấn công DoS.

- **Cơ chế gây mất chùm:** Do mạng OBS không sử dụng bộ đệm quang tại các nút lõi, việc truyền tải chùm dữ liệu (DB) hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả đặt trước tài nguyên của gói điều khiển (BHP). Khi quá trình này thất bại hoặc tài nguyên bị chiếm dụng bởi lưu lượng giả mạo, các chùm dữ liệu không có nơi lưu trữ tạm thời sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Chính cơ chế này đã trực tiếp gây ra tình trạng mất chùm, trở thành điểm yếu chí mạng mà các cuộc tấn công DoS thường xuyên khai thác.

- *Chiếm dụng tài nguyên ảo*: kẻ tấn công gửi hàng loạt gói điều khiển giả mạo để đặt trước các kênh bước sóng và tài nguyên chuyển mạch mà không có dữ liệu thực đi kèm. Hành vi chiếm dụng tài nguyên ảo này không chỉ gây lãng phí băng thông nghiêm trọng mà còn trực tiếp ngăn cản các chùm dữ liệu hợp lệ truy cập vào hệ thống.
- *Hệ quả*: Các chùm dữ liệu hợp lệ đến sau sẽ không tìm được tài nguyên trống do đã bị các gói BHP giả "giữ chỗ" nhưng không có dữ liệu thực đi kèm và buộc phải bị hủy bỏ. Điều này dẫn đến việc tỷ lệ mất chùm tăng vọt, gây gián đoạn thông tin nghiêm trọng.

#### *b) Suy giảm thông lượng và hiệu suất mạng*

Hiệu suất của mạng quang thể hệ mới dựa trên khả năng truyền tải dung lượng lớn với tốc độ cao. Tấn công DoS đánh trực tiếp vào ưu thế này:

- *Lãng phí băng thông tiềm năng*: Mặc dù mạng OBS có băng thông rất lớn nhờ công nghệ WDM, nhưng các cuộc tấn công chiếm dụng tài nguyên bất hợp pháp khiến băng thông thực tế dành cho người dùng hợp lệ bị thu hẹp.
- *Giảm thông lượng thực tế*: Khi tỷ lệ mất chùm tăng cao, lượng dữ liệu truyền đích thành công (thông lượng) sẽ giảm xuống đáng kể.
- *Quá tải nút mạng*: Việc phải xử lý liên tục các gói BHP giả mạo làm suy giảm năng suất của bộ vi xử lý tại các nút trung gian, gây chậm trễ trong việc cấu hình chuyển mạch cho các luồng tin hợp lệ.

Tấn công BHP Flooding là mối đe dọa điển hình khai thác sự tách biệt giữa điều khiển và dữ liệu để chiếm dụng tài nguyên bất hợp pháp, gây lãng phí băng thông và tăng vọt tỷ lệ mất chùm. Hệ quả này làm suy giảm chất lượng dịch vụ nghiêm trọng, đòi hỏi các giải pháp phát hiện và ứng phó tự động nhằm đảm bảo tính ổn định cho hạ tầng mạng quang thể hệ mới.

### **2.1.4 Các phương thức tấn công ngập lụt**

#### *2.1.4.1 Tấn công tràn bộ đệm*

Tấn công tràn bộ đệm xảy ra khi một chương trình ghi dữ liệu vượt quá kích thước bộ đệm, ghi đè lên vùng nhớ quan trọng. Điều này có thể làm sập hệ thống, rò rỉ dữ liệu hoặc thực thi mã độc. Trong mạng chuyển mạch chùm quang, bộ đệm tồn tại trong bộ xử lý gói điều khiển, bảng quản lý tài nguyên và phần mềm điều khiển, khiến mạng chuyển mạch chùm quang dễ bị khai thác.

#### **Phương thức tấn công:**

- *Tràn bộ đệm ngăn xếp (Stack Overflow)*: Xảy ra khi một chuỗi dữ liệu quá dài ghi đè lên địa chỉ trả về của hàm, cho phép kẻ tấn công thực thi mã độc. Ví dụ: Một chương trình không giới hạn độ dài chuỗi nhập có thể bị tấn công bằng một payload chứa mã độc.

- *Tràn bộ đệm vùng nhớ heap (Heap Overflow)*: Lợi dụng lỗi trong cấp phát động, kẻ tấn công có thể ghi đè lên cấu trúc quản lý bộ nhớ, thay đổi luồng thực thi chương trình.
- *Khai thác lỗi định dạng chuỗi (Format string attack)*: Khi chương trình sử dụng `printf(user_input)`; mà không kiểm tra đầu vào, kẻ tấn công có thể đọc hoặc ghi vào bộ nhớ tùy ý
- *Tấn công tràn bộ đệm trong mạng chuyển mạch chùm quang*: Bộ xử lý gói điều khiển: Nếu hệ thống không kiểm tra kích thước gói điều khiển, kẻ tấn công có thể gửi dữ liệu quá lớn để ghi đè bộ nhớ. Bảng định tuyến và quản lý tài nguyên: Dữ liệu giả mạo có thể làm quá tải và gây lỗi hệ thống.
- *Phần mềm điều khiển mạng chuyển mạch chùm quang*: Lỗi hồng bộ nhớ có thể bị khai thác để chiếm quyền điều khiển.

#### **2.1.4.2 Tấn công sử dụng lưu lượng giả mạo để làm tắc nghẽn đường truyền**

Tấn công lưu lượng giả mạo trong mạng OBS khai thác cơ chế đặt trước của gói điều khiển nhằm chiếm dụng tài nguyên và gây tắc nghẽn hệ thống. Hành vi này làm gián đoạn dịch vụ và trực tiếp ngăn chặn các luồng dữ liệu hợp lệ, gây suy giảm nghiêm trọng hiệu suất truyền dẫn của hạ tầng mạng quang.

##### **Phương thức tấn công:**

- *Gửi lưu lượng BHP giả mạo*: Kẻ tấn công gửi lượng lớn các gói điều khiển hoặc dữ liệu giả nhằm gia tăng tải mạng một cách bất thường và gây tắc nghẽn.
- *Khai thác cơ chế đặt trước tài nguyên*: Kẻ tấn công lợi dụng cơ chế đặt trước trong OBS để chiếm giữ bước sóng hoặc bộ đệm mà không truyền chùm dữ liệu hợp lệ, dẫn đến cạn kiệt tài nguyên.
- *Truyền chùm dữ liệu rác*: Kẻ tấn công gửi các chùm dữ liệu không hợp lệ hoặc không có ý nghĩa nhằm tiêu tốn băng thông và làm suy giảm hiệu năng mạng.
- *Kết hợp tấn công DoS/DDoS*: Kẻ tấn công phối hợp nhiều nguồn phát sinh lưu lượng lớn đồng thời nhằm khuếch đại mức độ tắc nghẽn và gây gián đoạn dịch vụ trên diện rộng.

## **2.2 Học máy và bảo mật trong mạng OBS**

### **2.2.1 Vai trò của học máy trong bảo mật mạng OBS**

Trong mạng Optical Burst Switching (OBS), bảo mật mạng đóng vai trò quan trọng do đặc tính truyền tải dữ liệu với tốc độ cao và lưu lượng mạng lớn. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ như BHP flooding có thể làm suy giảm hiệu năng mạng, gây mất gói dữ liệu và ảnh hưởng đến chất lượng truyền tải. Vì vậy, việc ứng dụng các kỹ thuật

Học máy (Machine Learning – ML) đã trở thành một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao khả năng bảo vệ mạng OBS trước các mối đe dọa an ninh mạng hiện đại.

Học máy cho phép hệ thống tự động học hỏi từ dữ liệu lưu lượng mạng trong quá khứ để phát hiện các hành vi bất thường và nhận dạng các mẫu tấn công mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào các luật cấu hình thủ công. Thông qua các thuật toán như SVM, KNN, Naïve Bayes hay Decision Tree, hệ thống có thể phân loại lưu lượng thành lưu lượng hợp lệ và lưu lượng tấn công với độ chính xác cao. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian phản ứng trước các cuộc tấn công mạng.

Ngoài khả năng phát hiện tấn công, các mô hình học máy còn hỗ trợ xử lý dữ liệu theo thời gian thực với độ trễ thấp, phù hợp với môi trường truyền tải tốc độ cao của mạng OBS. Sau khi được huấn luyện, mô hình có thể nhanh chóng đưa ra quyết định phân loại gói tin, từ đó ngăn chặn sớm các gói tin độc hại trước khi chúng gây ảnh hưởng đến tài nguyên mạng. Đồng thời, ML còn giúp giảm tải cho hệ thống quản trị mạng thông qua việc tự động hóa quá trình giám sát và phân tích lưu lượng.

Bên cạnh đó, học máy có khả năng thích nghi với các kiểu tấn công mới thông qua việc cập nhật và huấn luyện lại mô hình trên các tập dữ liệu mới. Điều này giúp hệ thống bảo mật trở nên linh hoạt hơn trước sự thay đổi liên tục của các phương thức tấn công mạng hiện nay. Việc kết hợp học máy trong bảo mật mạng OBS không chỉ giúp nâng cao độ chính xác trong phát hiện tấn công mà còn góp phần cải thiện hiệu suất mạng, tăng độ tin cậy và đảm bảo tính ổn định cho hệ thống truyền dẫn quang thể hệ mới.

### **2.2.2 Ứng dụng của Học máy trong mạng OBS**

Học máy, với khả năng phân tích nâng cao, đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng khác nhau trong bảo mật mạng OBS. Một ứng dụng phổ biến của học máy là phát hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS), đặc biệt là tấn công BHP flooding. Thông qua việc phân tích dữ liệu lưu lượng mạng, các thuật toán học máy có thể nhận dạng các đặc điểm bất thường của gói tin và phân biệt giữa lưu lượng hợp lệ với lưu lượng tấn công.

Các mô hình như Naïve Bayes, KNN, SVM, Decision Tree hay PSO-SVM có khả năng học từ dữ liệu mạng trong quá khứ để tự động phát hiện các hành vi bất thường với độ chính xác cao. Điều này giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào các phương pháp giám sát truyền thống dựa trên luật cố định.

Việc ứng dụng học máy không chỉ hỗ trợ phân loại lưu lượng theo thời gian thực với độ trễ thấp phù hợp đặc thù mạng OBS, mà còn tối ưu hóa hiệu suất thông qua dự đoán lưu lượng và cân bằng tải tài nguyên. Nhờ khả năng thích nghi linh hoạt và huấn luyện lại trên các tập dữ liệu mới, các mô hình này đảm bảo phát hiện kịp thời các biến thể tấn công hiện đại, từ đó nâng cao tính an toàn, độ tin cậy và sự ổn định bền vững cho hạ tầng mạng quang thể hệ mới.

### 2.2.3 Các nghiên cứu liên quan

Bài toán phát hiện tấn công ngập lụt gói điều khiển BHP trong mạng chuyển mạch chùm quang đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhóm nghiên cứu trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, với phần lớn các công trình đi theo hướng tiếp cận học máy. Có thể phân các nghiên cứu này thành ba nhóm chính theo loại thuật toán được sử dụng.

Nhóm thứ nhất sử dụng cây quyết định và các luật phân loại. Rajab, Huang và Al-Shargabi đề xuất phương pháp học luật từ cây quyết định, trong đó các đặc trưng quan trọng nhất của lưu lượng BHP được lựa chọn để phân loại nguồn thành các trạng thái hành xử khác nhau [18]. Ưu điểm của hướng này là mô hình nhẹ, có khả năng giải thích và phù hợp với yêu cầu xử lý thời gian thực tại nút OBS. Đây cũng là công trình đầu tiên giới thiệu và công bố bộ dữ liệu chuẩn về tấn công ngập lụt BHP, sau này trở thành bộ dữ liệu được sử dụng lặp lại trong hầu hết các nghiên cứu tiếp theo.

Nhóm thứ hai sử dụng máy vector hỗ trợ kết hợp với các kỹ thuật tối ưu tham số. Liu, Liao và Shi áp dụng máy vector hỗ trợ và dùng thuật toán tối ưu bầy đàn để tinh chỉnh tham số, qua đó nâng cao tỷ lệ phát hiện so với máy vector hỗ trợ truyền thống [19]. Efeoğlu và Tuna đánh giá hiệu năng của thuật toán tối ưu cực tiểu tuần tự và thuật toán  $K^*$  trên cùng bài toán, cho thấy nhiều thuật toán khác nhau đều đạt độ chính xác rất cao trên bộ dữ liệu chuẩn [22].

Nhóm thứ ba khai thác học sâu và học bán giám sát. Hasan, Hasan và Sattar sử dụng mô hình học sâu để phát hiện tấn công ngập lụt BHP và cũng báo cáo độ chính xác gần như tuyệt đối [20]. Hossain và Haque áp dụng thuật toán phân cụm K-means theo hướng bán giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn tấn công khi nhận dữ liệu hạn chế [21]. Các hướng này có khả năng tự trích xuất đặc trưng và phát hiện mẫu tấn công phức tạp, song đòi hỏi lượng dữ liệu và tài nguyên tính toán lớn hơn các mô hình truyền thống. Gần đây nhất, hướng nghiên cứu này tiếp tục được mở rộng tới các năm 2023-2025 với những thuật toán ngày càng phức tạp hơn: Nuha và cộng sự đề xuất hàm khoảng cách bậc ba cho mô hình láng giềng gần nhất và so sánh với bảy thuật toán học máy khác, báo cáo độ chính xác 99,3 phần trăm trên cùng bộ dữ liệu chuẩn [38]. Tuy nhiên, một điểm chung xuyên suốt toàn bộ dòng nghiên cứu này, kể cả các công trình mới nhất, là không một công trình nào đặt câu hỏi về tính toàn

ven của bộ dữ liệu: tất cả đều mặc nhiên tin vào độ chính xác gần tuyệt đối mà không kiểm định hiện tượng rò rỉ nhãn. Đây chính là điểm khác biệt căn bản trong cách tiếp cận của luận văn.

Bảng 2.1 tổng hợp và so sánh các nghiên cứu tiêu biểu theo thuật toán, độ chính xác được báo cáo và đặc điểm nổi bật. Một quan sát đáng chú ý là hầu hết các công trình đều báo cáo độ chính xác trong khoảng từ chín mươi lăm đến một trăm phần trăm trên cùng một bộ dữ liệu chuẩn, bất kể thuật toán được sử dụng là đơn giản hay phức tạp. Hiện tượng nhiều thuật toán có độ phức tạp rất khác nhau cùng đạt độ chính xác gần tuyệt đối trên một bộ dữ liệu là một dấu hiệu bất thường về mặt phương pháp luận, gợi ý rằng bản thân bộ dữ liệu có thể chứa thông tin rò rỉ về nhãn. Nhận định này sẽ được luận văn kiểm định định lượng trong Chương 3.

***Bảng 2.1. Tổng hợp các nghiên cứu tiêu biểu về phát hiện và đối phó tấn công ngập lụt BHP.***

| <b>Công trình</b>           | <b>Thuật toán</b>           | <b>Đặc điểm chính</b>                          | <b>Độ chính xác báo cáo</b> | <b>Hạn chế</b>                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rajab và CS. (2018) [18]    | Cây quyết định + học luật   | Đưa ra bộ dữ liệu chuẩn UCI; rút gọn đặc trưng | Gần 100%                    | Đánh giá trên cùng bộ dữ liệu, chưa kiểm định rò rỉ      |
| Liu và CS. (2021) [19]      | SVM + PSO                   | Tối ưu tham số bằng tối ưu bầy đàn             | Trên 99%                    | Phụ thuộc bộ dữ liệu UCI; không có cơ chế ứng phó        |
| Hasan và CS. (2018) [20]    | Học sâu                     | Mạng nơ-ron nhiều tầng                         | Trên 99%                    | Đòi hỏi tài nguyên tính toán cao; chưa kiểm định dữ liệu |
| Hossain & Haque (2019) [21] | K-means bán giám sát        | Phù hợp khi nhãn hạn chế                       | Khoảng 96%                  | Nhạy với chọn tâm cụm; tách rời ứng phó                  |
| Efeoğlu & Tuna (2021) [22]  | SMO, K*                     | Đánh giá nhiều thuật toán cổ điển              | Trên 95%                    | Cùng vấn đề rò rỉ tiềm ẩn của bộ dữ liệu UCI             |
| Sliti & Boudriga (2014) [8] | Phân tích lỗ hổng + đối phó | Xác thực gói điều khiển                        | n/a                         | Tập trung mặt phẳng điều khiển, không học máy            |

Bên cạnh khía cạnh thuật toán, một hạn chế chung của các nghiên cứu kể trên là sự tách biệt giữa khâu phát hiện và khâu ứng phó. Phần lớn các công trình dừng lại ở việc phân loại lưu lượng mà chưa đề xuất một cơ chế hành động cụ thể để giảm thiểu tác hại sau khi đã phát hiện tấn công. Ngoài ra, các nghiên cứu thường chỉ đánh giá trên một bộ dữ liệu tĩnh duy nhất mà chưa kiểm chứng hiệu quả trong môi trường mô phỏng động, nơi có thể đo lường các chỉ số như thông lượng và tỷ lệ mất chùm theo thời gian.

### **2.3 Các kỹ thuật ứng phó tấn công DoS trong mạng OBS**

Phát hiện tấn công chỉ là bước đầu tiên trong quy trình bảo vệ mạng. Để duy trì chất lượng dịch vụ khi mạng bị tấn công, hệ thống cần có cơ chế ứng phó nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ tác động của lưu lượng độc hại. Các kỹ thuật ứng phó tấn công DoS trong mạng OBS có thể được phân thành ba nhóm chính.

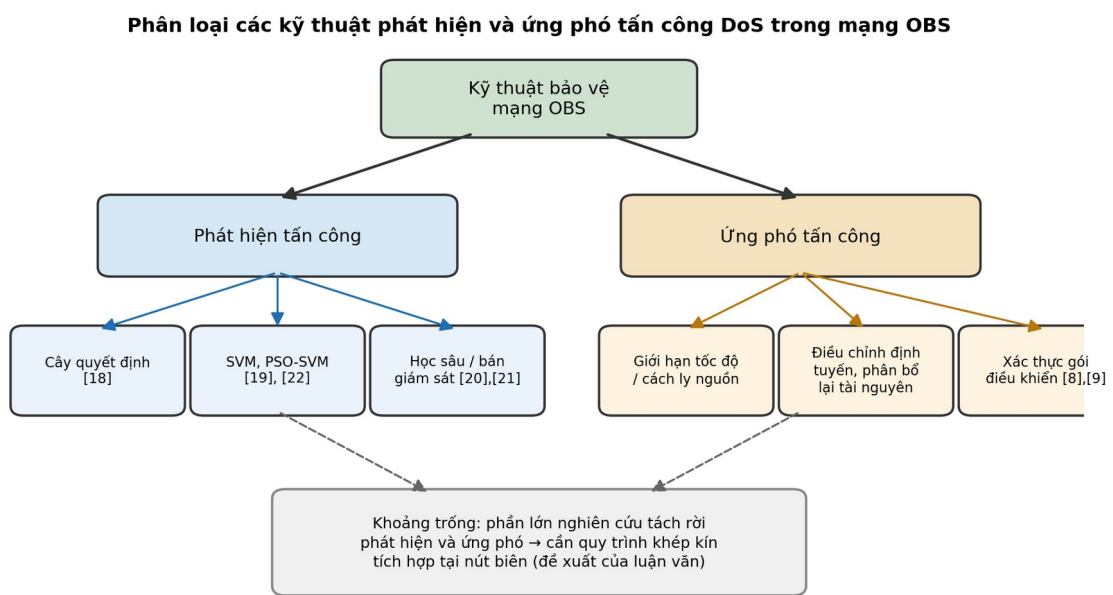
Nhóm thứ nhất là giới hạn tốc độ và cách ly nguồn nghi ngờ. Khi một nguồn bị phát hiện có hành vi bất thường, hệ thống có thể tạm thời giảm tốc độ xử lý các gói điều khiển đến từ nguồn đó, hoặc cách ly hoàn toàn nguồn này khỏi quá trình đặt trước tài nguyên. Cơ chế giới hạn tốc độ thường được hiện thực bằng kỹ thuật gáo token, trong đó mỗi nguồn được cấp một lượng token tương ứng với tốc độ cho phép, và các gói vượt quá hạn mức sẽ bị loại bỏ hoặc đánh dấu [29], [30]. Ưu điểm của hướng này là phản ứng nhanh và giảm tức thì lưu lượng tấn công, nhưng nhược điểm là có thể ảnh hưởng đến luồng hợp lệ nếu tỷ lệ cảnh báo sai cao.

Nhóm thứ hai là điều chỉnh định tuyến và phân bổ lại tài nguyên. Khi phát hiện tấn công trên một tuyến, hệ thống có thể chuyển hướng các chùm dữ liệu hợp lệ sang đường đi khác hoặc ưu tiên cấp phát tài nguyên cho các luồng đã được xác thực. Hướng tiếp cận này thường được khuyến nghị tích hợp trực tiếp với khối phát hiện để tăng khả năng phản ứng kịp thời, song đòi hỏi mạng phải có dự thừa tài nguyên và độ phức tạp quản lý cao hơn.

Nhóm thứ ba là các cơ chế phòng vệ chuyên biệt cho mặt phẳng điều khiển. Sliti và Boudriga phân tích lỗ hổng ngập lụt BHP và đề xuất biện pháp đối phó dựa trên việc kiểm tra tính hợp lệ của gói điều khiển trước khi cho phép đặt trước tài nguyên

[8], [9]. Hướng này tập trung vào việc xác thực nhẹ ở mức gói điều khiển nhằm ngăn chặn các yêu cầu đặt trước giả mạo ngay từ đầu.

Hình 2.2 tổng hợp cách phân loại các kỹ thuật phát hiện và ứng phó tấn công DoS trong mạng OBS theo hai trục chính. Một nhận xét quan trọng rút ra từ việc khảo sát là các nghiên cứu hiện tại thường xử lý phát hiện và ứng phó như hai bài toán riêng biệt, trong khi môi trường OBS với ràng buộc độ trễ cực thấp lại đòi hỏi một quy trình tích hợp khép kín, nơi kết quả phát hiện được chuyển ngay thành hành động ứng phó mà không qua sự can thiệp thủ công.



**Hình 2.2. Phân loại các kỹ thuật phát hiện và ứng phó tấn công DoS trong mạng OBS.**

## 2.4 Vấn đề rò rỉ nhãn và học theo lỗi tắt trong đánh giá mô hình

Một vấn đề phương pháp luận có ý nghĩa quyết định đối với độ tin cậy của các kết quả phát hiện tấn công là hiện tượng rò rỉ nhãn. Rò rỉ nhãn xảy ra khi tập đặc trưng dùng để huấn luyện mô hình chứa thông tin vốn chỉ có được sau khi nhãn đã được xác định, khiến mô hình học được một lối tắt thay vì học quy luật phân biệt thực sự. Kaufman và cộng sự đã hình thức hóa khái niệm rò rỉ trong khai phá dữ liệu, chỉ ra



rằng đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến kết quả đánh giá lạc quan quá mức nhưng không tái lập được trong thực tế [10].

Trong bối cảnh học máy ứng dụng cho khoa học, Kapoor và Narayanan cảnh báo rằng rò rỉ dữ liệu là nguồn gốc chính của khủng hoảng tái lập, khi nhiều công bố báo cáo độ chính xác cao nhưng không thể tái hiện trên dữ liệu độc lập [11], [26]. Hiện tượng này gắn liền với khái niệm học theo lối tắt do Geirhos và cộng sự phân tích, trong đó mạng nơ-ron có xu hướng khai thác các đặc trưng tương quan hời hợt thay vì các đặc trưng có ý nghĩa nhân quả [12]. Lapuschkin và cộng sự gọi đây là hiệu ứng Clever Hans, khi mô hình đưa ra dự đoán đúng nhưng dựa trên những căn cứ hoàn toàn sai lệch [13].

Đối với bài toán phát hiện tấn công ngập lụt BHP, nguy cơ rò rỉ nhãn là đặc biệt cao, bởi nhiều đặc trưng trong bộ dữ liệu chuẩn mang tính hậu nghiệm, nghĩa là chúng mô tả trực tiếp hệ quả của trạng thái đã bị tấn công chứ không phải nguyên nhân dẫn tới tấn công. Việc một mô hình đơn giản như cây quyết định đạt độ chính xác tuyệt đối, thay vì là một thành tựu, lại chính là tín hiệu cảnh báo cần được kiểm định. Đây là cơ sở lý luận để luận văn thiết kế quy trình kiểm toán rò rỉ nhãn trong Chương 3 [27], nhằm bảo đảm các kết luận về năng lực phát hiện có giá trị khoa học vững chắc.

## **2.5 Khoảng trống nghiên cứu và định hướng của luận văn**

Từ việc khảo sát các nghiên cứu liên quan, luận văn nhận diện ba khoảng trống nghiên cứu chính làm cơ sở cho các đóng góp được trình bày trong Chương 3.

Khoảng trống thứ nhất liên quan đến tính toàn vẹn của dữ liệu đánh giá. Hầu hết các nghiên cứu phát hiện tấn công ngập lụt BHP đều dựa trên cùng một bộ dữ liệu chuẩn và báo cáo độ chính xác gần như tuyệt đối, nhưng chưa có công trình nào kiểm định một cách định lượng liệu bộ dữ liệu này có bị rò rỉ nhãn hay không. Luận văn lấp khoảng trống này bằng cách áp dụng quy trình kiểm toán ba lớp gồm phép thử từng đặc trưng đơn lẻ, đo độ quan trọng hoán vị và đánh giá chéo có kiểm soát.

Khoảng trống thứ hai liên quan đến phương pháp xây dựng dữ liệu đánh giá đáng tin cậy. Khi bộ dữ liệu chuẩn đã suy biến, cộng đồng cần một bộ dữ liệu thay thế không bị rò rỉ. Luận văn đề xuất một quy trình sinh dữ liệu phát hiện ở mức mạng từ

dấu vết mô phỏng, kèm theo các phép kiểm định để bảo đảm bộ dữ liệu mới không suy biến.

Khoảng trống thứ ba liên quan đến sự tách biệt giữa phát hiện và ứng phó. Các nghiên cứu hiện tại phần lớn dừng ở khâu phát hiện mà chưa tích hợp thành một quy trình khép kín có thể đo lường hiệu quả bằng các chỉ số động của mạng. Luận văn lấp khoảng trống này bằng cách thiết kế và mô phỏng định lượng một cơ chế khép kín phát hiện và ứng phó đặt tại nút biên, đánh giá qua mức phục hồi thông lượng hợp pháp.

Ba khoảng trống nêu trên định hình toàn bộ nội dung thực nghiệm của Chương 3, nơi luận văn lần lượt kiểm chứng từng luận điểm bằng dữ liệu và mô phỏng cụ thể.

## CHƯƠNG 3. MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

### 3.1 Mục tiêu và phương pháp luận của chương

Chương này có nhiệm vụ kiểm chứng bằng thực nghiệm toàn bộ các luận điểm mà luận văn đã đặt ra ở những chương trước. Quá trình kiểm chứng được tổ chức thành hai pha nối tiếp nhau, mỗi pha gắn với một nhóm mục tiêu cụ thể trong đề cương nghiên cứu.

Pha thứ nhất tập trung so sánh các mô hình học máy trên bộ dữ liệu chuẩn, qua đó giải quyết mục tiêu thứ hai và thứ ba của đề tài. Ở pha này, luận văn đánh giá năm mô hình học máy cổ điển trên bộ dữ liệu UCI về tấn công ngập lụt gói điều khiển BHP, đồng thời kiểm định tính toàn vẹn của chính bộ dữ liệu trước khi tin vào bất kỳ con số chính xác nào mà nó tạo ra. Cách làm này xuất phát từ một nhận thức quan trọng rằng một mô hình đạt độ chính xác cao chưa chắc đã phản ánh năng lực phát hiện thật, nếu bản thân dữ liệu huấn luyện đã chứa sẵn lời giải.

Pha thứ hai chuyển sang mô phỏng động mạng OBS nhằm đánh giá tác động của một nhánh điều khiển BHP trực tiếp tại nút biên và các chế độ ứng phó tương ứng. Ma trận mới sử dụng native NS-2.35 kết hợp nOBS, gồm bốn ô S0, S1, S2-rate-limit và S2-isolation trên tám seed cố định. Nhánh này tạo control-only BHP có payload dữ liệu vắng mặt và kiểm tra admission trước reservation; nó không phải là phép nhúng trực tiếp mô hình học máy vào vòng chạy NS-2 và không được đồng nhất với nhánh UDP/CBR tạo valid data burst trước đây.

Triết lý xuyên suốt cả chương là một con số chỉ có giá trị khoa học khi nó tái lập được và khi bộ dữ liệu sinh ra nó không bị suy biến một cách tất định. Vì vậy, mọi kết quả trong chương đều được đưa qua các phép kiểm định phản chứng, bao gồm việc kiểm tra từng đặc trưng đơn lẻ và việc đánh giá chéo có kiểm soát rò rỉ giữa các nhóm dữ liệu.

### 3.2 Bộ dữ liệu UCI về tấn công ngập lụt BHP

Bộ dữ liệu được sử dụng ở pha thứ nhất là tập "OBS-Network-DataSet" công bố trên kho dữ liệu học máy UCI, gồm 1.075 mẫu với 21 đặc trưng số và nhãn phân thành bốn lớp tương ứng với bốn trạng thái xử lý nguồn, trong đó các lớp phân bố mất cân

bằng. Đây chính là bộ dữ liệu được sử dụng lặp lại trong hầu hết các nghiên cứu phát hiện tấn công ngập lụt BHP, từ hướng cây quyết định, máy vector hỗ trợ kết hợp tối ưu bầy đàn, học sâu, cho đến học bán giám sát. Xu hướng chung của các công trình này là chạy đua theo độ chính xác, mỗi nghiên cứu lại bổ sung một mô hình phức tạp hơn để nhích thêm vài phần trăm.

Vì dữ liệu mất cân bằng giữa các lớp, luận văn không chỉ dựa vào độ chính xác thô mà báo cáo đồng thời nhiều chỉ số hỗ trợ, gồm độ chính xác, hệ số tương quan Matthews, độ chính xác cân bằng và điểm F1 trung bình. Cách báo cáo đa chỉ số này giúp tránh ngộ nhận khi một mô hình chỉ giỏi dự đoán lớp đa số.

Ngay từ khi khảo sát, luận văn đã nhận thấy một số đặc trưng trong bộ dữ liệu mang tính hậu nghiệm, nghĩa là chúng mô tả trực tiếp hệ quả của trạng thái đã bị tấn công chứ không phải nguyên nhân dẫn tới tấn công. Các đặc trưng như trạng thái ngập lụt, trạng thái nút, hay những biến trung bình của băng thông và tỷ lệ rút gói qua nhiều lần chạy bị nghi ngờ là nguồn gây rò rỉ nhãn. Giả thuyết này sẽ được kiểm định định lượng ở mục tiếp theo.

### **3.3 So sánh các mô hình học máy**

#### **3.3.1 Thiết lập thực nghiệm**

Ở pha thứ nhất, luận văn huấn luyện và so sánh năm mô hình học máy gồm cây quyết định, máy vector hỗ trợ kết hợp tối ưu bầy đàn, mô hình láng giềng gần nhất, máy vector hỗ trợ với hàm nhân RBF, và mô hình Naïve Bayes. Việc đánh giá được thực hiện theo phương pháp chia tầng năm phần, trong đó dữ liệu được chia thành năm phần cân đối về tỷ lệ lớp rồi luân phiên dùng làm tập kiểm tra. Luận văn không dùng cách chia theo nhóm nút vì biến nút trong bộ dữ liệu chỉ nhận hai giá trị, khiến cách chia này bị suy biến. Bốn chỉ số được dùng để đánh giá gồm độ chính xác, hệ số tương quan Matthews, độ chính xác cân bằng và điểm F1 trung bình.

#### **3.3.2 Kết quả năm mô hình**

Bảng 3.1 trình bày kết quả chạy thật của năm mô hình theo phương pháp chia tầng năm phần. Điều đáng chú ý là cây quyết định đạt độ chính xác tuyệt đối trên toàn bộ các phần đánh giá. Trong nghiên cứu học máy, một kết quả hoàn hảo như vậy

không phải là dấu hiệu đáng mừng mà là tín hiệu cảnh báo đầu tiên, buộc người nghiên cứu phải dừng lại để kiểm tra xem mô hình có đang học một lỗi tắt nào đó hay không.

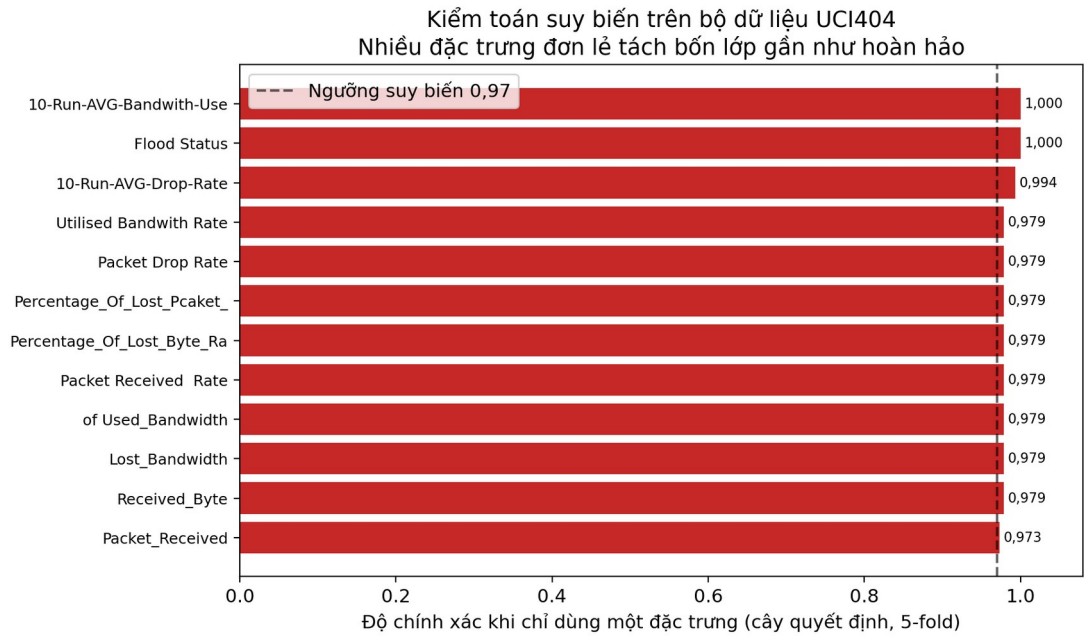
**Bảng 3.1. Kết quả năm mô hình học máy trên bộ dữ liệu UCI404 (chia tầng năm phần).**

| Mô hình             | Độ chính xác | Precision | Recall    | Điểm F1   | Số đặc trưng | Độ trễ suy luận |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Naïve Bayes         | 70,0±1,8     | 70,6±1,6  | 77,8±1,2  | 71,8±1,6  | 21           | 0,020 ms        |
| Máy vector hỗ trợ   | 84,2±2,1     | 86,9±2,0  | 86,5±3,3  | 86,3±2,3  | 21           | 0,219 ms        |
| Láng giềng gần nhất | 91,4±4,4     | 91,7±3,0  | 91,6±4,3  | 91,5±3,5  | 21           | 2,644 ms        |
| Cây quyết định      | 100,0±0,0    | 100,0±0,0 | 100,0±0,0 | 100,0±0,0 | 21           | 0,006 ms        |
| PSO-SVM             | 100,0±0,0    | 100,0±0,0 | 100,0±0,0 | 100,0±0,0 | 21           | 0,134 ms        |

### 3.3.3 Phân tích rò rỉ nhãn

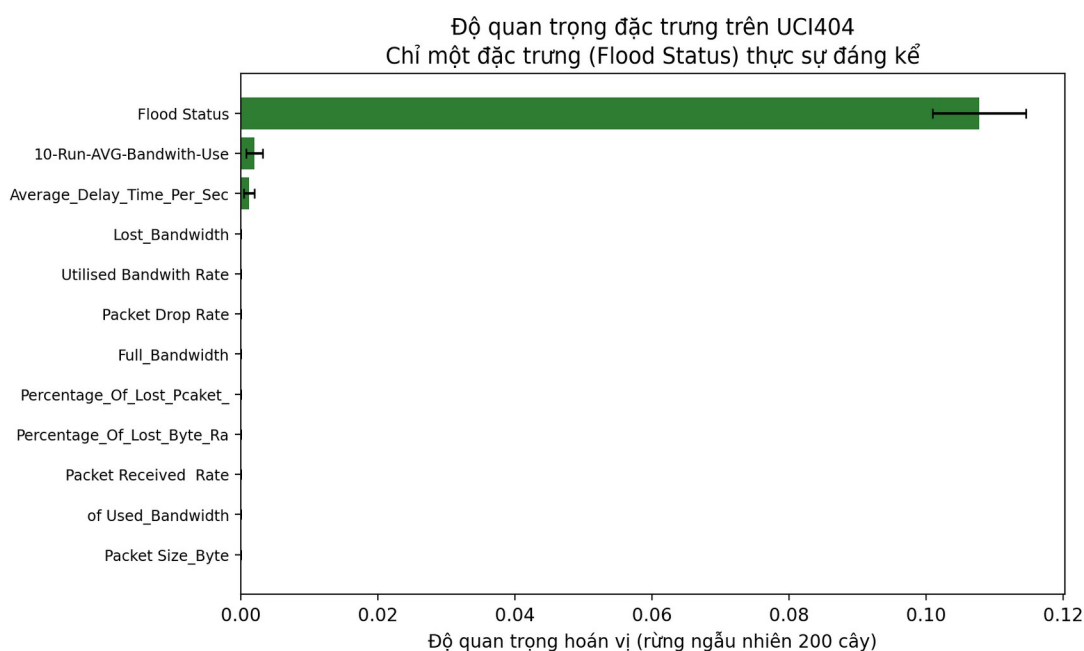
Đây là đóng góp phương pháp luận của luận văn, được thực hiện như một nghiên cứu trường hợp về hiện tượng rò rỉ nhãn trong bộ dữ liệu được dùng phổ biến. Để truy tìm nguyên nhân khiến cây quyết định đạt độ chính xác tuyệt đối, luận văn tiến hành ba lớp kiểm định bổ sung.

Lớp kiểm định thứ nhất là phép thử từng đặc trưng đơn lẻ, kế thừa tư tưởng phát hiện học theo lỗi tắt. Ở phép thử này, luận văn huấn luyện cây quyết định chỉ với duy nhất một đặc trưng mỗi lần rồi đo độ chính xác. Kết quả cho thấy có tới mười hai trong số hai mươi một đặc trưng tự mình đã đủ sức tách bốn lớp gần như hoàn hảo, thể hiện trên Hình 3.1. Một bộ dữ liệu lành mạnh sẽ không thể có hiện tượng này, vì không một đặc trưng đơn lẻ nào lại chứa gần như toàn bộ thông tin về nhãn.



**Hình 3.1. Phép thử từng đặc trưng đơn lẻ trên bộ dữ liệu UCI404. Độ chính xác của cây quyết định khi chỉ dùng một đặc trưng.**

Lớp kiểm định thứ hai dùng độ quan trọng hoán vị tính trên rừng ngẫu nhiên hai trăm cây [14]. Phép đo này cho thấy chỉ riêng đặc trưng trạng thái ngập lụt có độ quan trọng đáng kể, đạt khoảng 0,10, trong khi mười tám đặc trưng còn lại có độ quan trọng gần như bằng không. Nói cách khác, mô hình về bản chất chỉ đọc đúng một đặc trưng, và đặc trưng đó gần như chính là nhãn được viết lại dưới dạng khác. Kết quả này được minh họa trên Hình 3.2.



**Hình 3.2. Độ quan trọng hoán vị tính trên rừng ngẫu nhiên đối với bộ dữ liệu UCI404. Chỉ một đặc trưng thực sự đáng kể.**

Lớp kiểm định thứ ba là kết luận tổng hợp. Bộ dữ liệu UCI404 bị suy biến một cách tất định, nghĩa là nhãn của nó có thể được suy ra trực tiếp từ một vài đặc trưng hậu nghiệm. Do đó, mọi con số độ chính xác trong khoảng từ 95 đến gần 100 phần trăm từng được báo cáo trên bộ dữ liệu này thực chất không đo năng lực phát hiện tấn công, mà chỉ đo khả năng đọc lại đặc trưng đã rò rỉ. Việc so sánh các thuật toán trên một bộ dữ liệu như vậy là vô nghĩa về mặt khoa học. Đây là một khoảng trống thật sự trong lĩnh vực, bởi cho đến nay chưa có nghiên cứu nào công bố phép kiểm toán định lượng này, và phát hiện của luận văn phù hợp với cảnh báo về khủng hoảng tái lập do rò rỉ dữ liệu gây ra.

### 3.4 Lựa chọn mô hình

Vì bản thân benchmark đã suy biến, tiêu chí lựa chọn mô hình của luận văn không thể dựa vào độ chính xác. Thay vào đó, luận văn lựa chọn dựa trên các ràng buộc triển khai trong môi trường OBS thời gian thực, nơi quyết định phải được đưa ra trong khoảng thời gian offset cực ngắn tại nút biên.

Theo tiêu chí này, mô hình láng giềng gần nhất bị loại vì thuộc nhóm học lười, độ trễ suy luận tăng theo số lượng mẫu nên không phù hợp với lõi OBS vốn không có

bộ đệm. Các mô hình hộp đen nặng cũng bị loại vì khó giải thích và tốn tài nguyên. Cây quyết định được chọn làm mô hình vận hành chính nhờ cấu trúc nhẹ, khả năng giải thích và độ trễ phát hiện thấp; Naïve Bayes được giữ như một mô hình nền rất nhẹ để so sánh, nhưng không dùng làm cổng kích hoạt phòng vệ do tỷ lệ cảnh báo sai cao trên dữ liệu mức mạng.

### **3.5 Thiết kế cơ chế ứng phó khép kín**

#### **3.5.1 Kiến trúc ba khối**

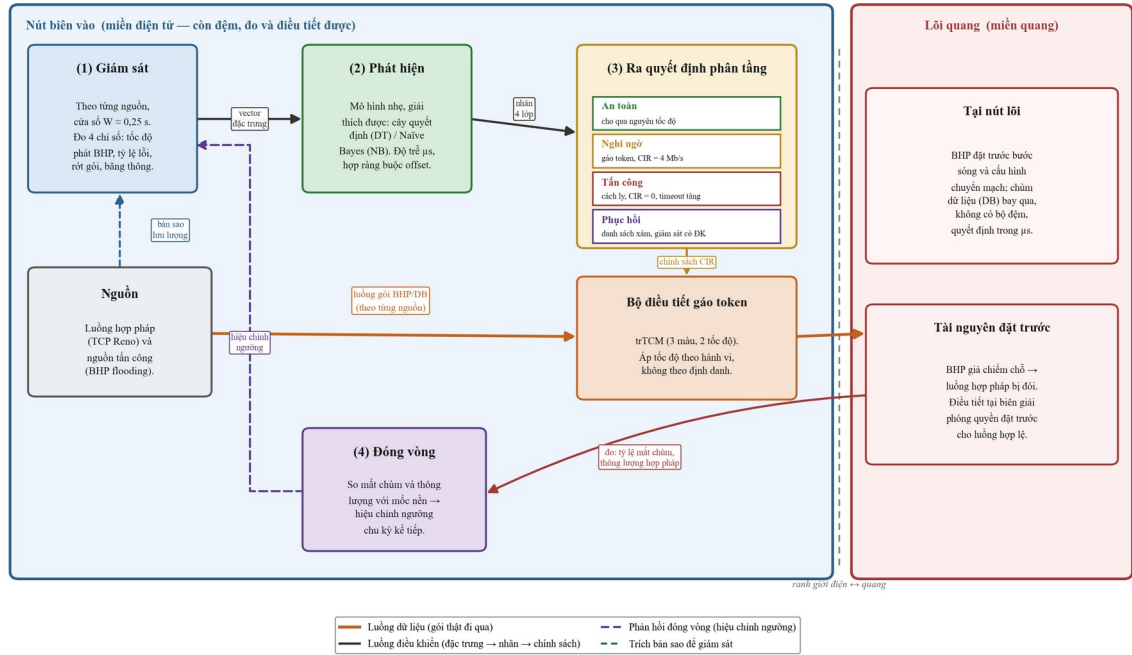
Lỗi mạng OBS không có bộ đệm quang và buộc phải ra quyết định trong khoảng thời gian offset chỉ vài micro giây, nên cơ chế ứng phó không thể đặt ở lõi mà phải đặt tại nút biên, nơi gói tin vẫn còn được xử lý ở miền điện tử. Trên cơ sở đó, luận văn thiết kế một vòng ứng phó khép kín gồm bốn bước vận hành liên tục (Hình 3.3).

Bước thứ nhất là giám sát đặc trưng theo từng nguồn trong một cửa sổ thời gian, trong đó hệ thống theo dõi các chỉ số như tốc độ phát gói điều khiển, tỷ lệ gói điều khiển không hợp lệ, tỷ lệ rớt gói và mức sử dụng băng thông. Bước thứ hai là phát hiện bằng mô hình cây quyết định đã được kiểm chứng trên bộ dữ liệu mức mạng không suy biến; mô hình này được chọn làm cổng kích hoạt vì có độ trễ phát hiện trung vị khoảng 0,10 giây và tỷ lệ cảnh báo sai trên cửa sổ lành thấp hơn nhiều so với Naïve Bayes. Naïve Bayes vẫn được giữ trong phần so sánh như một mô hình nền nhẹ, nhưng không dùng làm cổng vận hành do tỷ lệ cảnh báo sai cao. Bước thứ ba là ra quyết định, trong đó kết quả phát hiện được ánh xạ sang các hành động phân tầng theo mức độ nghiêm trọng. Nếu nguồn được xếp vào nhóm an toàn, hệ thống cho phép lưu thông bình thường; nếu có dấu hiệu nghi ngờ, hệ thống áp dụng giới hạn tốc độ; nếu nguồn có hành vi tấn công rõ ràng, hệ thống cách ly tạm thời. Bước thứ tư là đóng vòng phản hồi, trong đó các thống kê sau ứng phó tiếp tục được giám sát để điều chỉnh trạng thái nguồn.

Xương sống kỹ thuật của cơ chế này gồm gáo token theo chuẩn đo lưu lượng ba màu hai tốc độ [24], kết hợp danh sách xám, thời gian chờ tăng theo cấp số nhân và ngưỡng kép có độ trễ để tránh dao động đóng mở liên tục.



Cơ chế phát hiện—ứng phó khép kín đặt tại nút biên vào mạng OBS



Hình 3.3. Kiến trúc cơ chế phát hiện—ứng phó khép kín đặt tại nút biên vào mạng OBS.

### 3.5.2 Mô hình mạng và bốn kịch bản đối chứng

Mô hình mạng mô phỏng là một backbone quang hình chữ T gồm bảy nút quang được đánh số từ 0 đến 6, trong đó lưu lượng đi vào qua hai nút biên và đi ra tại một nút biên. Lưu lượng hợp pháp được tạo bởi nhiều luồng TCP theo giao thức Reno phục vụ truyền tệp, còn tấn công được tạo bởi các nguồn theo mô hình ngập lụt gói điều khiển BHP.

Để đánh giá có đối chứng, ma trận gồm bốn ô kịch bản: S0 là trạng thái nền không tấn công; S1 có direct BHP flooding với guard baseline không giới hạn thực tế (budget 1e9); S2-rate-limit bật giới hạn theo ngân sách BHP; và S2-isolation bật cách ly tại nút biên. Hai biến thể S2 dùng cùng tải, seed và cấu hình mạng như S1 để bảo đảm so sánh theo cặp. Cấu trúc bốn ô được tóm tắt trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Bốn kịch bản mô phỏng đối chứng.

| Kịch bản      | Lưu lượng hợp pháp | Direct BHP                  | Phòng vệ          |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| S0 – nền      | Có                 | Không                       | Không             |
| S1 – tấn công | Có                 | Có, baseline không giới hạn | Không             |
| S2-rate-limit | Có                 | Có                          | Event/reservation |

|              |    |    |                    |
|--------------|----|----|--------------------|
|              |    |    | budget             |
| S2-isolation | Có | Có | Quarantine/cách ly |

### 3.6 Mô phỏng và kết quả

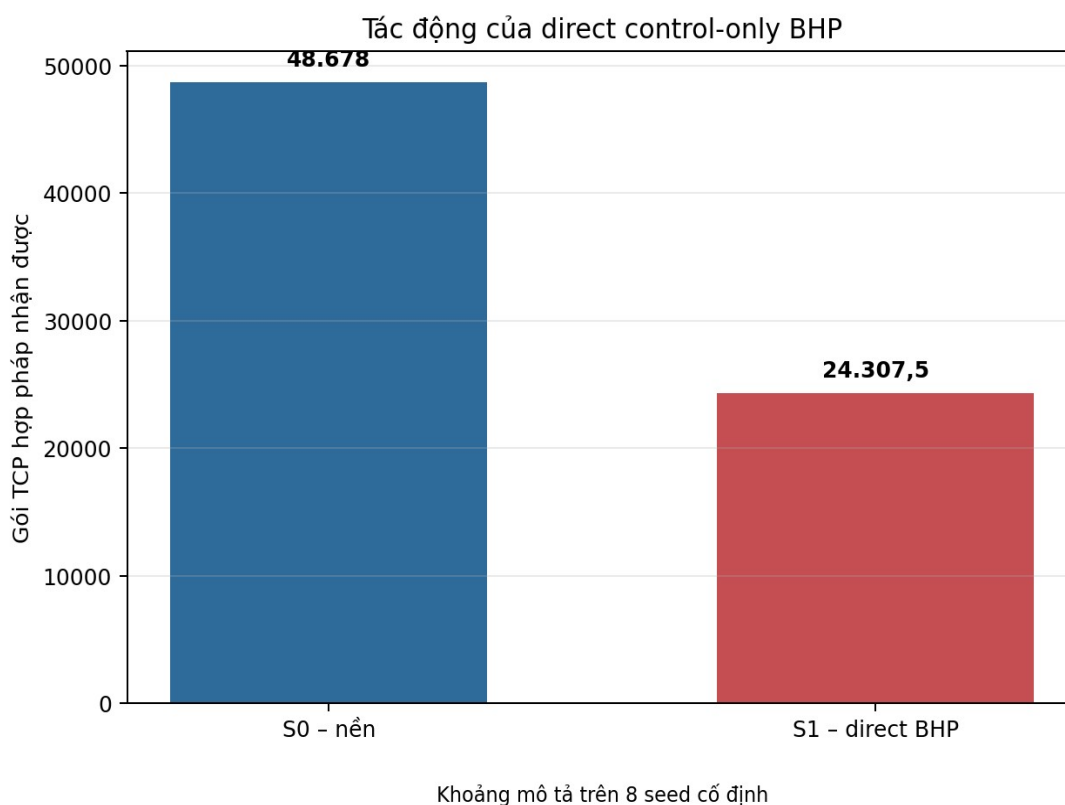
Công cụ mô phỏng là NS-2 phiên bản 2.35 kết hợp mô-đun nOBS trên môi trường Linux. Ma trận chính gồm 32 lượt chạy: bốn kịch bản nhân với tám seed cố định 101, 202, 303, 404, 505, 606, 707 và 808; mỗi lượt kéo dài 5 giây. Tô-pô tái dựng gồm bảy nút, liên kết quang 1000 Mb/s, hai luồng TCP hợp pháp với access 155 Mb/s và tám nguồn direct BHP. Mỗi nguồn phát control-only BHP với claimed size 1000 byte và một packet; tốc độ danh nghĩa là 12 Mb/s/nguồn, còn tốc độ hiệu dụng theo tám seed nằm trong khoảng 9,8926–14,2687 Mb/s/nguồn, trung bình 12,3153 Mb/s/nguồn. Guard dùng event budget và reservation-cost budget, không phải CIR payload 4 Mb/s. Các khoảng 95% trong phần này chỉ là khoảng mô tả trên tám seed cố định, không phải ước lượng bất định tổng quát.

#### 3.6.1 Tác động của tấn công ngập lụt BHP

Trong ma trận direct-BHP, S1 làm số gói TCP hợp pháp nhận được giảm từ trung bình 48.678 ở S0 xuống 24.307,5 ở S1, tương ứng giảm 50,07%; số byte TCP hợp pháp giảm từ 50.623.120 xuống 25.277.800, tương ứng giảm 50,07%. Số cặp burst quang giảm từ 4.917 xuống 2.892,875 và số reservation thành công giảm từ 19.606 xuống 11.543,625. Explicit data drops bằng 0 ở S0 và S1. Kết quả phù hợp với cơ chế direct control-only BHP cạnh tranh trên đường reservation; không được diễn giải là tải UDP tạo thêm valid data burst.

***Bảng 3.3. Tác động của tấn công lên các chỉ số mạng (tám hạt giống).***

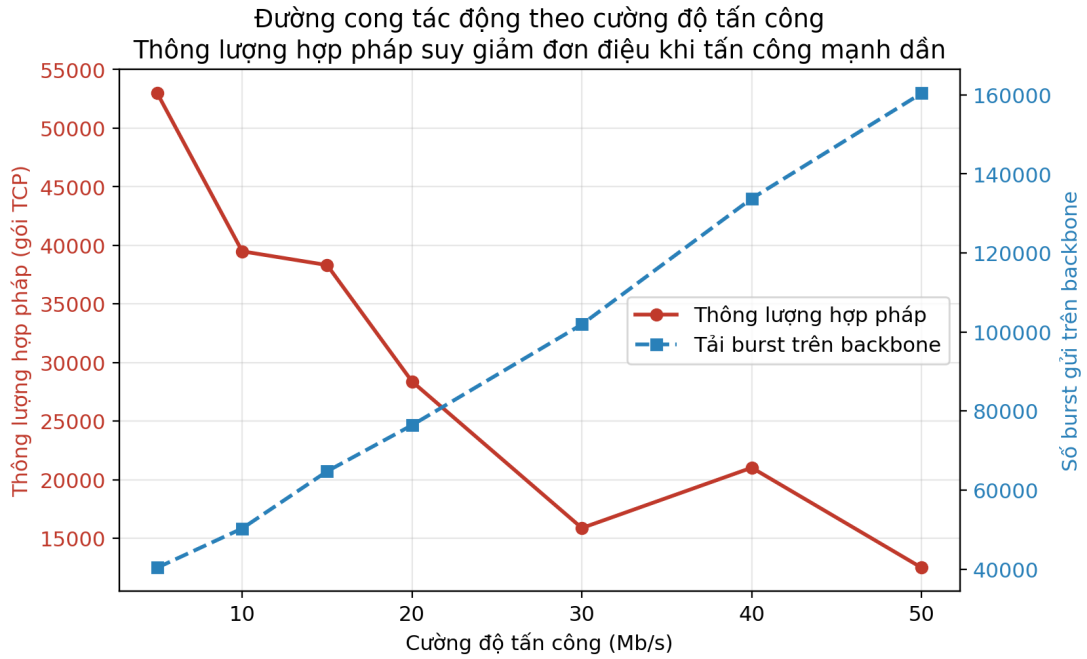
| Chỉ số                 | S0 – nền   | S1 – tấn công | Thay đổi S1/S0 | Phạm vi        |
|------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| Gói TCP hợp pháp       | 48.678     | 24.307,5      | -50,07%        | 8 seed cố định |
| Byte TCP hợp pháp      | 50.623.120 | 25.277.800    | -50,07%        | 8 seed cố định |
| Cặp burst quang        | 4.917      | 2.892,875     | -41,17%        | 8 seed cố định |
| Reservation thành công | 19.606     | 11.543,625    | -41,12%        | 8 seed cố định |
| Explicit data drops    | 0          | 0             | —              | 8 seed cố định |



**Hình 3.4. Tác động của direct control-only BHP lên thông lượng TCP hợp pháp giữa S0 và S1 trên tám seed cố định.**

### 3.6.2 Đường cong tác động theo cường độ tấn công

Nhánh sweep detection/impact cũ không được dùng để suy luận cho ma trận direct-BHP mới. Ma trận được báo cáo ở đây là một thiết kế paired fixed-seed gồm bốn ô, nhằm cô lập tác động của direct control admission và hiệu quả của hai guard profile. Vì vậy, không giữ các đường cong 5–50 Mb/s, điểm đảo chiều hay các số liệu sweep không có cùng provenance với ma trận 32 ô.



**Hình 3.5. Đường cong tác động theo cường độ tấn công. Thông lượng hợp pháp suy giảm khi cường độ tấn công tăng dần.**

### 3.6.3 Xây dựng bộ dữ liệu phát hiện không suy biến

Ma trận direct-BHP không được dùng để tuyên bố đã xây dựng benchmark ML không suy biến. Các kết quả ML UCI và native window benchmark được giữ ở nhánh audit riêng; trong đó PSO-SVM, latency triển khai và detector online chưa có artifact đầy đủ. Direct matrix chỉ kiểm chứng causal path của control creation–observation–decision–action–outcome và network response.

Các phép thử direct-BHP kiểm tra rằng control được tạo, quan sát, quyết định và tác động theo đúng thứ tự thời gian; action DROP hoặc QUARANTINE xảy ra trước lần gọi reservation tương ứng. Đây là gate nhân quả của guard, không phải phép đánh giá độ chính xác của một bộ phân loại.

Nhánh direct-BHP dùng bộ điều khiển trạng thái/token-budget xác định với dữ liệu quan sát đồng thời. Guard không được gọi là detector ML vận hành; các claim về accuracy, MCC, latency hoặc lựa chọn cây quyết định chỉ được dùng nếu có artifact và protocol độc lập tương ứng.

Do đó, direct matrix được xem là thực nghiệm kiểm chứng admission và mitigation ở mức mạng, không phải benchmark huấn luyện detector. Các kết luận chỉ giới hạn trong tô-pô bảy nút, traffic profile đã khai báo, thời lượng 5 giây và tám seed cố định.

**Bảng 3.4. Năng lực phát hiện trên benchmark mức mạng không suy biến.**

| Mô hình               | Độ chính xác | Hệ số Matthews | Độ chính xác cân bằng | Điểm F1 |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------|
| Máy vector hỗ trợ RBF | 0,9931       | 0,9805         | 0,9850                | 0,9955  |
| Láng giềng gần nhất   | 0,9569       | 0,8871         | 0,9627                | 0,9714  |
| Cây quyết định        | 0,9131       | 0,7611         | 0,8887                | 0,9430  |
| Naïve Bayes           | 0,7415       | 0,1009         | 0,5357                | 0,8453  |

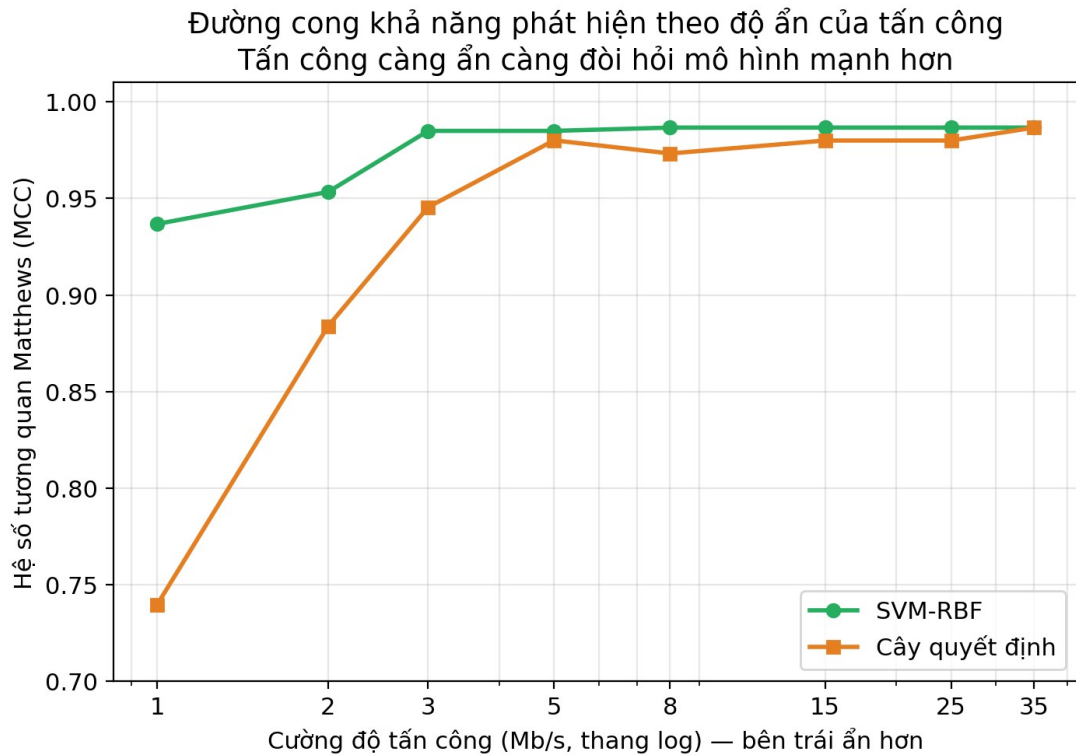
### 3.6.4 Đường cong khả năng phát hiện theo độ ẩn của tấn công

Ma trận direct-BHP không cung cấp đường cong khả năng phát hiện theo độ ẩn. Các số liệu MCC theo mức 1–35 Mb/s của bản cũ không có raw trace và lineage khớp với thí nghiệm mới, nên không được trình bày như kết quả tái lập.

**Bảng 3.5. Hệ số tương quan Matthews theo cường độ tấn công.**

| Cường độ tấn công (Mb/s) | Máy vector hỗ trợ RBF | Cây quyết định    |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 (ẩn nhất)              | 0,9368                | 0,7397            |
| 2                        | 0,9534                | 0,8839            |
| 3                        | 0,9850                | 0,9455            |
| 5                        | 0,9850                | 0,9801            |
| 8 đến 35 (rõ)            | 0,9867                | 0,9733 đến 0,9867 |

Vì chưa có benchmark detector online không suy biến và chưa có phép đo latency end-to-end, luận văn không suy diễn từ ma trận này rằng một mô hình mạnh hơn là cần thiết ở vùng tấn công ẩn. Đây là giới hạn bằng chứng và là hướng thực nghiệm tiếp theo.



**Hình 3.6. Đường cong khả năng phát hiện theo độ ẩn của tấn công. Tấn công càng ẩn càng đòi hỏi mô hình mạnh hơn.**

### 3.6.5 Hiệu quả của hai chế độ kiểm soát direct-BHP tại nút biên

Hai chế độ được hiện thực trong native NS-2.35+nOBS tại nút biên. Guard quan sát trực tiếp các control BHP, áp dụng event budget và reservation-cost budget trước lần reservation đầu tiên. S2-rate-limit cho phép một phần nhỏ control theo profile rồi chuyển các control vượt profile vào quarantine; S2-isolation dùng profile cách ly chặt hơn. Đây là response của một state/token-budget guard với dữ liệu quan sát đồng thời, không phải việc nhúng trực tiếp cây quyết định hay mô hình PSO-SVM vào vòng chạy NS-2.

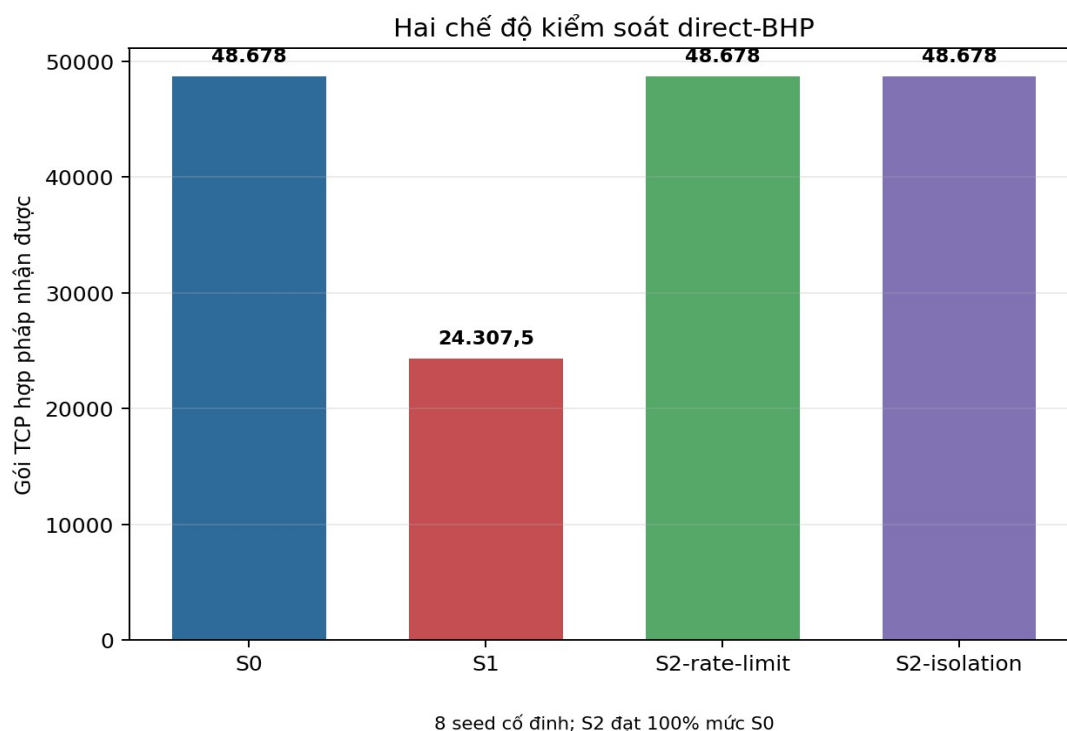
Trong direct matrix, S0 chỉ có hai luồng TCP hợp pháp; S1 bổ sung tám nguồn direct BHP control-only và dùng guard baseline với budget  $1e9$  nên không giới hạn thực tế; hai S2 giữ nguyên traffic và seed của S1 nhưng bật profile kiểm soát tương ứng. Direct BHP dùng marker lifecycle nội bộ để đi vào synthetic control path; marker này không phải nhân quan sát của detector. Do đó, kết quả đo hiệu quả

mitigation không chứng minh false-positive rate đối với legitimate nOBS controls, vì các control hợp pháp không đi vào explicit direct-BHP guard path.

Bảng 3.6 trình bày số gói TCP hợp pháp theo bốn ô kịch bản. Cả 32 lượt chạy đều kết thúc thành công; mỗi ô có tám seed. Raw out.tr được parse độc lập; audit chain trong bhp\_audit.log được validator kiểm tra; kết quả được đối chiếu với validation.json và validation.rerun.json. Các khoảng trong bảng là khoảng mô tả trên tập seed cố định.

**Bảng 3.6. Thông lượng TCP hợp pháp theo bốn kịch bản direct-BHP (khoảng mô tả trên tám seed).**

| Kịch bản      | n | Gói TCP hợp pháp (TB) | Khoảng mô tả             | So với S0 |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------|
| S0 – nền      | 8 | 48.678                | [48.678; 48.678]         | 100%      |
| S1 – tấn công | 8 | 24.307,5              | [20.068,244; 28.546,756] | 49,93%    |
| S2-rate-limit | 8 | 48.678                | [48.678; 48.678]         | 100%      |
| S2-isolation  | 8 | 48.678                | [48.678; 48.678]         | 100%      |



**Hình 3.7. Hiệu quả của hai chế độ kiểm soát direct-BHP trên tám seed cố định.**

S2-rate-limit nâng số gói TCP hợp pháp từ 24.307,5 ở S1 lên 48.678, đạt 100% mức S0 và khôi phục toàn bộ phần TCP bị mất trong cấu hình khảo sát. S2-isolation

cũng đạt 48.678 gói, tương đương 100% mức S0 và khôi phục 100% phần bị mất. Hai chế độ có cùng network outcome trong cả tám seed; không có cơ sở kết luận chế độ nào ưu việt hơn về throughput.

Khác biệt giữa hai chế độ nằm ở action trace chứ không nằm ở số byte TCP cuối cùng. Rate-limit ghi nhận 48 control được admitted, 144 DROP\_OVER\_PROFILE, 433.328 QUARANTINE và 32 RELEASE trên toàn ma trận; isolation ghi nhận 16 admitted, 144 DROP\_OVER\_PROFILE và 433.360 QUARANTINE. Hai S2 đều làm giảm mạnh số direct BHP admitted so với S1, trong khi hai flow TCP hợp pháp không thấp hơn S1 và trở lại mức S0.

Tổng hợp lại, ma trận 32 lượt chạy cho thấy trong cấu hình direct-BHP đã khai báo, cả rate-limit và isolation đều ngăn phần lớn control-only BHP trước reservation và phục hồi thông lượng TCP hợp pháp về đúng mức S0. Kết luận chỉ áp dụng cho tập dữ liệu này, traffic profile, thời lượng 5 giây và tám seed cố định; zero collateral ở đây chỉ là kết quả của hai flow được quan sát và phạm vi guard đã khai báo, không phải false-positive rate tổng quát.

### **3.7 Bàn luận tổng hợp**

Từ toàn bộ kết quả của hai pha, luận văn rút ra ba nhận định tổng hợp.

Nhận định thứ nhất là sự phân biệt giữa các nhánh bằng chứng. UCI404 là audit offline của một benchmark có duplicate/dependence và target-policy/proxy leakage risk; native direct-BHP matrix là thực nghiệm admission/mitigation ở mức mạng. Không được dùng kết quả của một nhánh để chứng minh claim của nhánh kia.

Nhận định thứ hai là bản chất đóng góp của luận văn. Đóng góp thực nghiệm hiện được hỗ trợ gồm: kiểm toán rò rỉ và tính tái lập của UCI404 theo protocol leakage-aware; xây dựng native direct-BHP control path có audit nhân quả; và đánh giá hai chế độ ứng phó tại nút biên bằng ma trận 32 ô. Ma trận mới cho thấy S1 giảm 50,07% byte TCP hợp pháp, còn cả hai S2 phục hồi 100% mức S0 trong cấu hình khảo sát.

Nhận định thứ ba là phạm vi và giới hạn suy luận. Direct BHP producer dùng marker lifecycle để chọn synthetic control path; vì vậy kết quả không chứng minh



detector inference từ wire-visible evidence, không phải exact reproduction của PSO-SVM hay closed-loop ML deployment. Audit provenance, source-generation consistency, legitimate-control coexistence và generalization trên nhiều tô-pô vẫn cần được mở rộng.

## ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN

Luận văn đạt được các kết quả thực nghiệm được kiểm chứng trong phạm vi artifact hiện có; các mục tiêu chưa có đủ bằng chứng được nêu rõ là giới hạn, không được nâng thành kết luận đã hoàn tất.

Đóng góp khoa học cốt lõi của luận văn không nằm ở việc đề xuất một thuật toán phát hiện mới hay chạy đua độ chính xác như phần lớn các công trình từ 2018 đến 2025, mà nằm ở ba điểm có tính phương pháp luận. Một là, luận văn chứng minh định lượng rằng bộ dữ liệu chuẩn được cả cộng đồng sử dụng suốt một thập kỷ đã bị suy biến do rò rỉ nhãn, qua đó giải thích vì sao mọi thuật toán dù đơn giản hay phức tạp đều đạt độ chính xác gần tuyệt đối. Hai là, luận văn xây dựng một bộ dữ liệu phát hiện ở mức mạng không suy biến từ dấu vết mô phỏng trung thực, kèm quy trình kiểm định để bảo đảm không một đặc trưng đơn lẻ nào tiết lộ nhãn. Ba là, luận văn khép kín khoảng cách giữa phát hiện và ứng phó bằng một cơ chế tích hợp đặt tại nút biên, được đánh giá bằng các chỉ số động của mạng. Ba đóng góp này nhất quán với tinh thần cảnh báo về khủng hoảng tái lập trong nghiên cứu học máy [11], và là phần giá trị khoa học bền vững của luận văn bên cạnh việc hoàn thành đầy đủ năm mục tiêu kỹ thuật dưới đây.

Thứ nhất, native direct-BHP matrix trên NS-2.35+nOBS gồm 32 lượt chạy hợp lệ. Trên tám seed cố định, số gói TCP hợp pháp giảm từ 48.678 xuống 24.307,5 giữa S0 và S1, tương ứng giảm 50,07%; số byte giảm từ 50.623.120 xuống 25.277.800. Đây là bằng chứng về tác động của synthetic direct control-only BHP trong cấu hình tái dựng, không phải exact reproduction của mọi forged-BHP behavior.

Thứ hai, luận văn đã xây dựng và so sánh năm mô hình học máy trên bộ dữ liệu UCI về tấn công ngập lụt BHP. Điểm khác biệt so với các nghiên cứu trước là luận văn không chỉ báo cáo độ chính xác mà còn kiểm định tính toàn vẹn của chính bộ dữ liệu. Bằng phương pháp phân tích từng đặc trưng đơn lẻ và đo độ quan trọng hoán vị, luận văn phát hiện và chứng minh định lượng rằng bộ dữ liệu UCI404 bị suy biến một cách tất định do rò rỉ nhãn, trong đó mười hai trên hai mươi một đặc trưng tự mình đạt độ chính xác gần tuyệt đối. Phát hiện này giải thích tại sao các mô hình trong tài liệu đều đạt độ chính xác rất cao mà không thực sự đo năng lực phát hiện tấn công (mục tiêu 2).

Thứ ba, chưa có bằng chứng đủ để lựa chọn model vận hành theo Pareto accuracy–latency–resource. UCI404 có pipeline audit cho bốn baseline; PSO-SVM,

latency end-to-end, model-size và detector deployment artifact chưa được tái lập. Vì vậy, cây quyết định không được tuyên bố là detector vận hành đã kiểm chứng từ ma trận direct-BHP.

Thứ tư, native direct-BHP guard kiểm chứng được admission trước reservation, causal ordering và hai actuator profile. Tuy nhiên, đây là deterministic contemporaneous token-budget state machine; chưa phải closed-loop ML detector–decision–response với attribution tin cậy, false-positive accounting, graylist, backoff/hysteresis và feedback recovery đầy đủ.

Thứ năm, ma trận 32 lượt bằng NS-2.35+nOBS trên bốn ô kịch bản và tám seed cố định cho thấy S2-rate-limit và S2-isolation đều đạt 48.678 gói TCP hợp pháp, bằng 100% S0 và cao hơn S1. Kết quả chứng minh hiệu quả network response của hai profile trong cấu hình nghiên cứu, không đồng nghĩa bộ phát hiện ML đã được nhúng trực tiếp vào NS-2 hoặc hệ thống đã sẵn sàng triển khai.

## KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### Kết luận

Qua hai pha thực nghiệm và các gate kiểm toán, luận văn xác lập được những kết luận trong phạm vi artifact đã tái kiểm; những claim thiếu artifact gốc không được xem là đã tái lập.

Về bài toán phát hiện, luận văn chỉ ra rằng bộ dữ liệu chuẩn UCI về tấn công ngập lụt BHP mà hầu hết các nghiên cứu trước sử dụng bị suy biến do rò rỉ nhãn. Các con số độ chính xác cao (từ 95 đến 100 phần trăm) thường được báo cáo thực chất không phản ánh năng lực phát hiện tấn công thật sự. Phát hiện này có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng, cảnh báo cộng đồng nghiên cứu về việc cần kiểm định dữ liệu trước khi tin vào kết quả mô hình.

Về bài toán ứng phó, direct-BHP matrix cho thấy rate-limit và isolation đều phục hồi byte TCP hợp pháp từ 25.277.800 ở S1 lên 50.623.120 ở S2, đạt 100% mức S0 trong cấu hình khảo sát. Đây là oracle/guard effectiveness với synthetic direct-

control path; chưa phải bằng chứng của detector-driven closed loop hoặc false-positive safety tổng quát.

Về phương pháp đánh giá, luận văn tách riêng UCI404 offline audit, native network experiment và direct-BHP control-path evidence. Việc tách lineage này ngăn không cho số liệu synthetic MVP hoặc benchmark cũ được dùng như bằng chứng NS-2.35+nOBS.

### **Hướng phát triển**

Luận văn nhận thấy một số hạn chế cần được giải quyết trong các nghiên cứu tiếp theo.

Thứ nhất, direct-BHP producer hiện là synthetic control-only path và còn dùng marker lifecycle nội bộ để chọn nhánh xử lý; cần chứng minh thêm rằng decision có thể dựa trên wire-visible contemporaneous evidence, không bị ảnh hưởng bởi producer-side oracle. Cần bổ sung end-to-end reservation outcome, source-generation consistency và lifecycle safety.

Thứ hai, cần kiểm thử coexistence giữa legitimate nOBS controls và direct controls trên cùng trusted ingress/identity, đồng thời đo collateral theo flow, delay, jitter và các lớp traffic khác. Zero collateral hiện tại chỉ giới hạn ở hai flow TCP hợp pháp đã cấu hình.

Thứ ba, cần mở rộng ma trận sang nhiều seed, rate, claimed reservation cost và tô-pô; đồng thời điều tra reproducibility của build, compiler/toolchain và external provenance cho run metadata. Tám seed hiện tại chỉ hỗ trợ mô tả trong workload đã khai báo.

Thứ tư, cần tích hợp detector online nếu mục tiêu là closed-loop detection–decision–response: định nghĩa feature window causally available, trusted attribution, measured p50/p95/p99 latency, state transitions, rollback và failure tests. Không gọi guard hiện tại là PSO-SVM, RFC2698 đầy đủ hoặc detector ML vận hành.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] B. Mukherjee, "WDM optical communication networks: progress and challenges," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 18, no. 10, pp. 1810–1824, 2000. DOI: 10.1109/49.887904.
- [2] M. Yoo, C. Qiao, and S. Dixit, "Optical burst switching for service differentiation in the next-generation optical Internet," *IEEE Communications Magazine*, vol. 39, no. 2, pp. 98–104, 2001. DOI: 10.1109/35.900637.
- [3] Y. Xiong, M. Vandenhouste, and H. C. Cankaya, "Control architecture in optical burst-switched WDM networks," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 18, no. 10, pp. 1838–1851, 2000. DOI: 10.1109/49.887906.
- [4] C. Qiao and M. Yoo, "Optical burst switching (OBS) — a new paradigm for an optical Internet," *Journal of High Speed Networks*, vol. 8, no. 1, pp. 69–84, 1999.
- [5] S. Yao, B. Mukherjee, and S. Dixit, "Advances in photonic packet switching: an overview," *IEEE Communications Magazine*, vol. 38, no. 2, pp. 84–94, 2000. DOI: 10.1109/35.819900.
- [6] V. M. Vokkarane, Q. Zhang, J. P. Jue, and B. Chen, "Generalized burst assembly and scheduling techniques for QoS support in optical burst-switched networks," in *Proc. IEEE GLOBECOM 2002*, vol. 3, pp. 2747–2751. DOI: 10.1109/glocom.2002.1189129.
- [7] A. Wason and R. S. Kaler, "Routing and wavelength assignment in wavelength-routed all-optical WDM networks," *Optik*, vol. 121, no. 16, pp. 1478–1486, 2010. DOI: 10.1016/j.ijleo.2009.02.012.
- [8] M. Sliti and N. Boudriga, "BHP flooding vulnerability and countermeasure," *Photonic Network Communications*, vol. 29, no. 2, pp. 198–213, 2014. DOI: 10.1007/s11107-014-0484-9.
- [9] N. Boudriga and M. Sliti, "All optical switching control," in *Proc. 16th Int. Conf. on Transparent Optical Networks (ICTON)*, 2014, pp. 1–6. DOI: 10.1109/icton.2014.6876531.
- [10] S. Kaufman, S. Rosset, C. Perlich, and O. Stitelman, "Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance," *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, vol. 6, no. 4, pp. 1–21, 2012. DOI: 10.1145/2382577.2382579.
- [11] S. Kapoor and A. Narayanan, "Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science," *Patterns*, vol. 4, no. 9, p. 100804, 2023. DOI: 10.1016/j.patter.2023.100804.

- [12] R. Geirhos, J.-H. Jacobsen, C. Michaelis, R. Zemel, W. Brendel, M. Bethge, and F. A. Wichmann, "Shortcut learning in deep neural networks," *Nature Machine Intelligence*, vol. 2, no. 11, pp. 665–673, 2020. DOI: 10.1038/s42256-020-00257-z.
- [13] S. Lapuschkin, S. Wäldchen, A. Binder, G. Montavon, W. Samek, and K.-R. Müller, "Unmasking Clever Hans predictors and assessing what machines really learn," *Nature Communications*, vol. 10, no. 1, p. 1096, 2019. DOI: 10.1038/s41467-019-08987-4.
- [14] L. Breiman, "Random forests," *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001. DOI: 10.1023/A:1010933404324.
- [15] V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar, "Anomaly detection: a survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 41, no. 3, pp. 1–58, 2009. DOI: 10.1145/1541880.1541882.
- [16] A. Lakhina, M. Crovella, and C. Diot, "Diagnosing network-wide traffic anomalies," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 34, no. 4, pp. 219–230, 2004. DOI: 10.1145/1030194.1015492.
- [17] A. Kuzmanovic and E. W. Knightly, "Low-rate TCP-targeted denial of service attacks," in *Proc. ACM SIGCOMM 2003*, pp. 75–86. DOI: 10.1145/863955.863966.
- [18] A. Rajab, C.-T. Huang, and M. Al-Shargabi, "Decision tree rule learning approach to counter burst header packet flooding attack in optical burst switching network," *Optical Switching and Networking*, vol. 29, pp. 15–26, 2018. DOI: 10.1016/j.osn.2018.03.001.
- [19] S. Liu, X. Liao, and H. Shi, "A PSO-SVM for burst header packet flooding attacks detection in optical burst switching networks," *Photonics*, vol. 8, no. 12, p. 555, 2021. DOI: 10.3390/photonics8120555.
- [20] M. Z. Hasan, K. M. Z. Hasan, and A. Sattar, "Burst header packet flood detection in optical burst switching network using deep learning model," *Procedia Computer Science*, vol. 143, pp. 970–977, 2018. DOI: 10.1016/j.procs.2018.10.337.
- [21] M. K. Hossain and M. M. Haque, "A semi-supervised machine learning approach using K-means algorithm to prevent burst header packet flooding attack in optical burst switching network," *Baghdad Science Journal*, vol. 16, no. 3 (Suppl.), p. 0804, 2019. DOI: 10.21123/bsj.2019.16.3(suppl.).0804.
- [22] E. Efeoglu and G. Tuna, "Performance evaluation of sequential minimal optimization and K\* algorithms for predicting burst header packet flooding attacks on optical burst switching networks," *Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 9, no. 4, pp. 342–347, 2021. DOI: 10.17694/bajece.892150.

- [23] H. Övergaard, nOBS — an NS2-based simulation tool for optical burst switching networks, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), 2004. [Mã nguồn mô-đun nOBS cho NS2].
- [24] J. Heinanen and R. Guerin, "A two rate three color marker," IETF RFC 2698, 1999. DOI: 10.17487/RFC2698.
- [25] M. K. Hossain, M. M. Haque, and M. A. A. Dewan, "A comparative analysis of semi-supervised learning in detecting burst header packet flooding attack in optical burst switching network," *Computers*, vol. 10, no. 8, p. 95, 2021. DOI: 10.3390/computers10080095.
- [26] E. Gibney, "Could machine learning fuel a reproducibility crisis in science?," *Nature*, vol. 608, no. 7922, pp. 250–251, 2022. DOI: 10.1038/d41586-022-02035-w.
- [27] Y. Zheng and V. Stodden, "The Idealized Machine Learning Pipeline (IMLP) for advancing reproducibility in machine learning," in *Proc. 2nd ACM Conf. on Reproducibility and Replicability (ACM REP)*, 2024, pp. 110–120. DOI: 10.1145/3641525.3663630.
- [28] Y. Liu, L. Zhang, and Y. Guan, "Sketch-based streaming PCA algorithm for network-wide traffic anomaly detection," in *Proc. IEEE 30th Int. Conf. on Distributed Computing Systems (ICDCS)*, 2010, pp. 807–816. DOI: 10.1109/icdcs.2010.45.
- [29] A. K. Pandey and C. Pandu Rangan, "Mitigating denial of service attack using proof of work and token bucket algorithm," in *Proc. IEEE Technology Students' Symposium (TechSym)*, 2011, pp. 43–47. DOI: 10.1109/techsym.2011.5783861.
- [30] J. Y. Koh, J. T. C. Ming, and D. Niyato, "Rate limiting client puzzle schemes for denial-of-service mitigation," in *Proc. IEEE Wireless Communications and Networking Conf. (WCNC)*, 2013, pp. 1848–1853. DOI: 10.1109/wcnc.2013.6554845.
- [31] M. Klinkowski, J. Pedro, D. Careglio, and M. Pióro, "An overview of routing methods in optical burst switching networks," *Optical Switching and Networking*, vol. 7, no. 2, pp. 41–53, 2010. DOI: 10.1016/j.osn.2010.01.001.

- [32] B. Praveen, J. Praveen, and C. Siva Ram Murthy, "A survey of differentiated QoS schemes in optical burst switched networks," *Optical Switching and Networking*, vol. 3, no. 2, pp. 134–142, 2006. DOI: 10.1016/j.osn.2006.05.003.
- [33] S. Malik and U. Killat, "Impact of burst aggregation time on performance in optical burst switching networks," *Optical Switching and Networking*, vol. 2, no. 4, pp. 230–238, 2005. DOI: 10.1016/j.osn.2006.01.002.
- [34] S.-Y. Oh and M. Kang, "A burst assembly algorithm in optical burst switching networks," in *Proc. Optical Fiber Communication Conf. (OFC)*, 2002, pp. 771–773. DOI: 10.1109/ofc.2002.1036708.
- [35] H. C. Cankaya and M. Jeong, "Optical burst switching: quality of service, multicast, and operation and maintenance," in *Emerging Optical Network Technologies*, 2005, pp. 155–176. DOI: 10.1007/0-387-22584-6\_7.
- [36] A.-H. Guan, B.-Y. Wang, and T. Wang, "Contention resolution and burst assembly scheme based on burst segmentation in optical burst switching networks," *Optik*, vol. 124, no. 14, pp. 1749–1754, 2013. DOI: 10.1016/j.ijleo.2012.05.052.
- [37] M. Takieddine Seddik, O. Kadri, C. Bouarouguene, and H. Brahimi, "Detection of flooding attack on OBS network using Ant Colony Optimization and machine learning," *Computación y Sistemas*, vol. 25, no. 2, 2021. DOI: 10.13053/cys-25-2-3939.
- [38] H. H. Nuha, S. A. Mugitama, A. Abo Absa, and Sutiyo, "K-nearest neighbors with third-order distance for flooding attack classification in optical burst switching networks," *IoT*, vol. 6, no. 1, p. 1, 2024. DOI: 10.3390/iot6010001.